

Moduln in nichtkommutativen Bereichen

E. Noether und W. Schmeidler

20 E. Noether und W. Schmeidler. Für $a, b, + 0$ ist ferner $Y\%$, isomorph zu B . Denn die Gesamtheit aller Klassen $rh, + 0$, für die auch $ra, b; + 0$ ist, ist nach § 7 zu dem System der Klassen ra, b , isomorph; diese erschöpfen aber die Untergruppe „. Es muß also nur noch gezeigt werden, daß die genannten Klassen ra , die Gruppe W , erschöpfen. Betrachten wir dazu alle Restklassen ra , für die $ra, b, = 0$ ist; dieses System hat die Eigenschaft, daß die Summe zweier seiner Klassen und das Produkt mit einem beliebigen Polynom wieder dem System angehört. Nehmen wir daher alle diese Restklassen zu dem Modul M , hinzu, so entsteht wiederum ein Modul, der ein Teiler von M , also entweder M , oder der Einheitsmodul ist. Im letzteren Falle wäre aber a , selbst in ihm enthalten, also $a, b, = 0$ gegen die Voraussetzung. Es gibt daher keine Klassen $ra, + 0$ für die $ra, b, = 0$ ist, und die Isomorphie von 2% , zu B , ist bewiesen. Es sei nun für ein bestimmtes x etwa $a, b, \neq 0, \dots, 0, b, + 0$ ($4 > 1$). Dann ist „ isomorph zu den Gruppen $\%, \dots, \%$, also sind diese Gruppen untereinander isomorph. Wir wollen nun zeigen, daß dann auch mindestens zwei der W isomorph sind. Würde nämlich in den Produkten $b; a$, zu jedem b , nur ein einziges a , gehören, so daß $b, a, + 0$ ist, würde also $b, = b, a$, sein, so wäre $B, = A$, da WU , als Primgruppe keine echte Untergruppe enthalten kann, also wäre $k=1$ und bei richtiger Numerierung $a, = b$; dann wäre aber auch das Schema a, b , ein Diagonalschema, was nicht der Fall ist. Damit ist folgender Satz bewiesen: Satz V: Ist eine vollständig reduzible Gruppe auf zwei Arten als Summe von Primgruppen dargestellt: $= U, + \dots + \%U, = B, + \dots + B$, so ist jede Gruppe U mindestens einer Gruppe B isomorph und umgekehrt. Ist jedes U genau einem B isomorph, so sind die Zerlegungen identisch. Im anderen Falle sind mindestens zwei Gruppen WU unter sich und ebenso mindestens zwei Gruppen B unter sich isomorph. § 9. Zusammenhang zwischen den Begriffen „isomorph“ und „von gleicher Art“. Wir zeigen in diesem Paragraphen, daß der bei Differentialausdrücken einer Variablen bekannte Begriff „der gleichen Art“, wenn er sinngemäß verallgemeinert wird, auf die Isomorphie der zugehörigen Restgruppen führt. Definition'): Zwei Moduln M und N heißen von gleicher Art, 18) Vgl. für Differentialausdrücke einer Variablen die formale Definition von Blumberg (a.a.O. S. 25). B37

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. 21 wenn es zwei Polynome P und Q gibt, wobei P zu M und Q zu N teilerfremd ist, so daß für jedes $M = 0(IN)$ und $N = 0(N)$ (25) $MQ = 0(\%)$, (26) $NP = 0(M)$ ist. Die Teilerfremdheit bedeutet dabei die Existenz zweier Polynome X und Y , so daß (27) $YQ = 1(\%)$, (28) $XP = 1(M)$ ist. Es gilt nun der Satz VI: Zwei Moduln sind dann und nur dann von gleicher Art, wenn ihre Restgruppen isomorph sind. 1. Es sei 2 die Restgruppe von M , B die Restgruppe von $\%$, und es sei X isomorph zu $\%$; a und b seien die Einheitsklassen von YY und „. Ferner sei $@b$ die Klasse in 9, die der Einheit a in X entspricht, ebenso Pa die der Einheit b von entsprechende Klasse in V . Diese Zuordnung schreiben wir in der Form (29) aw ob, (30) $Panb$. Hieraus folgt $0 = Mar MQb$; d.h. $MQ = EOMN$, womit (25) bewiesen ist. Ebenso gilt $NPar Nb = 0$, d.h. $NP = 0(M)$, also die Relation (26). Ferner ist nach (29) $Pa PQb$, und da nach (30) $Pa b$ vorausgesetzt war, so folgt wegen der Eindeutigkeit der Zuordnung $PQb = b$, also $PQ = 1(N)$ und entsprechend $QP = 1(M)$, womit (27) und (28) mit $X=@$, $Y=P$ bewiesen sind. 2. Es sei M und Yt von gleicher Art, so daß also die Relationen (25) bis (28) bestehen. Dann ordnen wir einer beliebigen Klasse Fa aus Y die Klasse FQb aus B zu. Dabei entspricht jeder Klasse in A nur eine Klasse in B ; denn aus $Fa=0$, also $F = M$, folgt nach (25) $FQb=0$. Ferner wird die ganze Gruppe B bei dieser Zuordnung erschöpft; denn der speziellen Klasse Ya entspricht die Klasse YQb , die nach (27) gleich b ist. Wir haben also damit eine eindeutige Abbildung 338

22 E. Noether und W. Schmeidler. von $\%$ auf „, von der aber noch nicht gezeigt ist, daß sie umkehrbar eindeutig ist. Ebenso folgt aus den Gleichungen (26) und (28) eine eindeutige Abbildung 7 von B auf W , die wiederum nicht als umkehrbar eindeutig erwiesen ist. Ist eine der beiden Abbildungen umkehrbar eindeutig, so ist die Isomorphie bewiesen, weil die Forderungen bezüglich der Summe und des Produktes erfüllt sind. Wären aber beide Abbildungen und Y nicht

umkehrbar eindeutig, so gäbe es etwa in 2 Klassen G_a , denen in die Klasse $@Qb=0$ entspricht. Die den übrigen Restklassen F_a entsprechenden Klassen $FQ@b$ erschöpfen dann schon die Gruppe 8, und folglich erhält man durch die Abbildung Y in den Klassen $FQPa$ die ganze Gruppe U zurück. Wie wir wissen, gibt es nun auch in 8 von Null verschiedene Klassen, denen vermöge Y die Nullklasse in X entspricht; wir bezeichnen mit G_a alle diejenigen Klassen, für die $G_a + 0$, aber $QPa=0$ ist. Alle übrigen Polynome F haben die Eigenschaft, daß $FQPa$ die Gruppe W erschöpft. Diejenigen Polynome F , für die $FQPa=G_a$ wird, bezeichnen wir mit G_a ; solche existieren stets, sobald Polynome G , vorhanden sind. Für jedes G , ist ferner $G, QPa + 0$, dagegen $Q, (QP)'a=0$. Für jedes ganzzahlige a gibt es entsprechend Klassen G_a , so daß $Q, (QP)'a=0$, dagegen $G, (QP)'a = 0$ ist. Wir betrachten nun das aus allen Polynomen $Q, Q, \dots$ bestehende System. Dies besitzt eine endliche Modulbasis $G_1, \dots, G_n$. Nun wählen wir n größer als den größten der Indizes $A_1, \dots, A_n$, den wir mit A bezeichnen. Dann ist $G = A_1 G_1 + \dots + A_n G_n$. Multiplizieren wir dies mit (QP) , so erhalten wir $G, (QP)' = 0(M)$, womit ein Widerspruch gegen unsere Voraussetzung gegeben ist. Es folgt also die Isomorphie und daher nach 1. die Gültigkeit der schärferen Relationen (27), (28) mit $X=Q$, $Y=P$. Vermöge des Satzes VI läßt Satz V auch folgende Fassung zu: Satz VII): Ist ein vollständig reduzierbarer Modul M auf zwei Arten als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primmoduln $M_1, \dots, M_r$, bzw. $O_1, \dots, O_s$, darstellbar, die je ein total teilerfremdes System bilden, so ist jedes M mit mindestens einem Q von gleicher Art und umgekehrt. Ist jedes M genau mit einem OQ von gleicher Art, so sind die Zerlegungen identisch. Im anderen Falle sind mindestens zwei der Moduln unter sich und ebenso mindestens zwei der Moduln D unter sich von gleicher Art. 19) Vgl. Loewy, S. 100-101. 339

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. 93 § 10. Existenz unendlich vieler Zerlegungen einer Gruppe. Ist die Summendarstellung einer vollständig reduzierbaren Gruppe nicht eindeutig, so existieren nach Satz V in jeder Darstellung mindestens zwei zueinander isomorphe Untergruppen. Wir betrachten nun die aus einem solchen System isomorpher Untergruppen gebildete Untergruppe $9-U+\dots+X$, wobei also $W, W, \dots, Y$ sämtlich isomorph sind, und behaupten, daß 9 alsdann unendlich viele verschiedene derartige Zerlegungen zuläßt, wenn nur im Rationalitätsbereich P unendlich viele „Konstanten“, d. h. Größen a enthalten sind, für die $\epsilon_a = a\epsilon$, ist. Dieser Satz gilt sogar auch dann, wenn über die Gruppen Y ; nichts weiter vorausgesetzt wird, nicht einmal Irreduzibilität. Es gilt also Satz VIII: Ist als Summe von (endlich vielen) untereinander isomorphen Untergruppen darstellbar, so ist diese Darstellung auf unendlich viele verschiedene Weisen möglich, sobald nur der Rationalitätsbereich P unendlich viele Konstanten enthält. Dabei sind unter Konstanten solche Größen a des Bereichs zu verstehen, für die $\epsilon_a = a\epsilon$, rst. Beweis: Hs sei also $G = A_1 + \dots + A_n$, und A_i zu YW , isomorph für $t_1, x=1, \dots, n$ ($n \geq 2$). Um eine bestimmte isomorphe Zuordnung anzugeben, zeichnen wir vorerst eine Untergruppe, etwa „aus. Die Isomorphie zwischen X , und U , möge festgelegt sein durch (31) $G_i \text{ Atiy } y \text{ apt } \text{Fay } o \text{ an}$, (4) $\% = 15.00, 0$), wobei also in der Gruppe W , jede Restklasse sich selbst zugeordnet ist. Wegen $Ma,=0$, $Ma,=0$ folgt dann $Mt_{i,a},=0$, $Mt_{i,a},=0$; die Klassen $t_{i,a}$, $t_{i,a}$, lassen daher analog den Einheiten die Multiplikation mit Klassen, nicht nur mit Polynomen zu. Aus der Definition der Isomorphie folgt dann für zwei zugeordnete Klassen 9 und y , die diese Klassenmultiplikation zulassen, daß ry und yy wiederum zugeordnete Klassen sind. Daher ergeben die Relationen $a, a, = 0$ ($r+s$)($r=1, \dots, n$ & $Sa \text{ lan}$) Bar SL (el Bel re Ve) | und für $s > 1$ (32) $1 \text{ Ge } 0$ es) also auch 11202-044204 LH = 11.9. Ferner folgt aus (31), in Verallgemeinerung von (27) und (28), aus der Eindeutigkeit der Zuordnung (33) eh, til. Gr 1731 340

24 E. Noether und W. Schmeidler. Als Isomorphie zwischen U , und X , sei nun die durch Zusammensetzung von (31) entstehende Beziehung festgelegt; eine solche Festlegung ist nötig, da die einzelnen Gruppen Isomorphismen in sich gestatten können. Aus (31), (32) und (33) kommt somit (34) $\text{Gets... tr; et; del } (r+s)$, wobei also $t_i t_i = t_i$, gesetzt ist. Aus (33) und (34) ergibt sich weiter $tet = tatztrahia = tiaitia = tira$; hierdurch ist die Auszeichnung der Gruppe W , wieder aufgehoben. Die isomorphe Beziehung zwischen W , und W , bleibt dieselbe, welche Gruppe A , auch an Stelle von 2, zur Definition benutzt wird. Die t_i , sind also Klassen, die zusammenfassend

den Relationen genügen: (35) $Mt, 0, = 03 \text{ Grtind.} = O(r + 1)$; $teten = tye \text{ } O13 \text{ ten } Os = \text{beit.} = Ox$. Diese Relationen besagen genau, daß die zu YU ; und U , gehörenden Moduln WM ; und MW , von gleicher Art sind (vgl. die Definition des § 9); an Stelle der dortigen P und Q treten hier die Klassen t ; bzw. t ; und die ersten beiden Relationen (35) zusammengenommen entsprechen der Formel (25) bzw. (26). Umgekehrt folgt aus diesen Relationen nach Satz VI die Isomorphie^e). Aus den Klassen t ;, a , lassen sich nun Klassen b , zusammensetzen, die sich wieder als Einheiten von Gruppen $\%$, ergeben werden, woraus eine Darstellung $= B, + \dots + \%$. folgen wird. Seien nämlich A ;,, Konstante, deren Determinante $|/;| + 0$ ist, $)^m$ die entsprechenden Unterdeterminanten, dividiert durch $'4;|$; so daß also die Relationen be- stehen $(QO \text{ } t + \% \text{ Pot } 1 \text{ je } N. \text{ } r=1 \text{ Dann definieren wir (37) bie } DA \text{ te te, (oh } 1 \text{ ee a (36) Aus (35), (36) und (37) folgt dann } Mb, = 0 \text{ und (asy } 3b, = DR \text{ A tet } = D \text{ id.} = Dt, \text{ DIE, } o=1 \text{ i, } 2, 0 \text{ v } 20) \text{ Und zwar ohne Anwendung des Endlichkeitssatzes, da die Formeln schon jeweils eine Abbildung gi und ihre Umkehrung } 9x: \text{ darstellen. Wegen } ra; = rajtix \text{ ax te, } a; \text{ folgt nämlich aus } ra; + 0 \text{ auch } rajti, \text{ ax } == (i); \text{ } 341$

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. 25 ferner $IIND \text{ } INTER \text{ } 0\} 2 \text{ } Us \text{ ll } 1, A = 0,08, do; \text{ Se eg (Gin } 2) (05,0 \text{ le es Gye on b, (o= 6) Die Darstellung } re = rb, + \dots + rb, \text{ ist also eine additive Zerlegung der Gruppe . Dabei sind die Gruppen , verschieden von den Gruppen } U,, \text{ sobald die } 2;, \text{ nicht nur eine Diagonalmatrix bilden. Denn bilden wir } a,6,, \text{ so kommt nach (35): } a,b, = Da \text{ I Aus kt las a, } = 0 \text{ für } Kon = 0\% \text{ da in der letzten Summe sonst jeder einzelne Summand verschwinden müßte, was nicht der Fall ist. Gibt es also zu festem } o \text{ mindestens zwei } o, \text{ so daß } A,, + 0, \text{ so kann } W, \text{ mit keinem , identisch sein. Nun sind aber auch die Gruppen } \%, \text{ unter sich und zu den Gruppen } Y, \text{ isomorph. Dazu zeigen wir zunächst die Existenz von Klassen } 1,,a, \text{ und } r''b,, \text{ die die Isomorphie von } W, \text{ und } B, \text{ vermitteln (0,0 } = 1, \dots, \ll). \text{ Wir weisen nämlich nach, daß für die Klassen } wi \text{ oo ike } " \text{ Lye de } = >; \text{ Ags tis Os und } r \text{ ey } 1.04 \text{ Daca) i die Relationen „der gleichen Art“ He Sp den Moduln (Mb } + \dots + bo-1 + bo41 + \dots + ba) (M, a, + \dots + ao-1 + Go41 + \dots + @) \text{ und erfüllt sind: (39) Pin le er a } O10 (4 = 0) \text{ ett Da Dy, woraus wie bei (35) die Isomorphie folgt vermöge der Zuordnung (40) Dew te ay dy rer In der Tat kommt: } b, -Yoo = I \text{ t uv Pia alge } A, = yA \text{ Ase do } = Sao \text{ ie is Giz, } u = u, t " = 07,0905 \text{ } 2-0 (x= 0), 21) \text{ Wegen (37) ist Dub? } = - > \text{ at ay Aoi dS tin Qu } = > 180 \text{ ten Oh } = > AoE \text{ te Oy } = 0 \text{ Oe H, Vol x, u pi } 22) \text{ Die Anzahl der Formeln ist gegen (35) verdoppelt, da die Umkehrung nicht wie dort durch Vertauschung der Indizes erfolgt. } 342$

26 E. Noether und W. Schmeidler. ferner von $As = 2''$, A ; - hottie $Ws = Dif \text{ doi fe ee x, t}$ i Ebenso findet man umgekehrt: $opr (2b, N: u \text{ ferner tet } DD, = dos \text{ tin Ge Va ep a, } == >)$ $Ayia \text{ I a ft } 4, a \text{ Aus den hiermit bewiesenen Relationen der gleichen Art folgt nun (wiederum ohne Endlichkeitssatz) die Isomorphie von } \%, \text{ und } B,. \text{ Die Isomorphie zwischen , und , findet man hieraus durch Zusammen- setzung, wofür wir die Formeln noch angeben: Wir setzen } aD, \text{ Sr La, it (a Me a; } = Syd" \text{ } 1,0: 1,7 \text{ } 5 \text{ dann lautet die Zuordnung } b, j\{, 6,. \text{ Auch hier lassen sich die Rela- tionen der gleichen Art wieder formal nachweisen; die jor erfüllen, an Stelle von } t;, \text{ gesetzt, die Relationen (35). In der Tat ist bij itt, } 5) \text{ ZN) (\#6). jopiee Dy } = Pope \text{ ona } = by = Ioz \text{ SE } b, = ie b,. \text{ Damit ist Satz VIII bewiesen, da man nur die } j;, \text{ auf unendlich viele Weisen so anzunehmen braucht, daß sie keine Diagonalmatrix bilden und sich auch nicht durch eine Diagonalmatrix ineinander transformieren lassen. Eine Folge von Satz VIII, in Verbindung mit Satz V bzw. VII ist Satz IX**): Ist der Modul } M \text{ vollständig reduzibel und kleinstes gemeinsames Vielfaches der Primmoduln } B,, \dots, \%,,,; \text{ die ein total teiler- fremdes System bilden, und enthält dev Rationalitätsbereich } P \text{ unendlich viele Konstanten, so ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß } M \text{ auf unendlich viele verschiedene Weisen als kleinstes ge- meinsames Vielfaches von Primmoduln darstellbar ist, daß mindestens zwei der Moduln } \$,, \dots, \%, \text{ von der gleichen Art sind. Wir wollen nun allgemeine Kriterien dafür ableiten, daß ein Modul } MM \text{ durch unendlich viele Primmoduln teilbar ist, und beweisen dazu zunächst folgenden Hilfssatz**): Ist ein vollständig reduzibler Modul } NZ \text{ anil Cae meee On| durch einen von allen '8, verschiedenen Primmodul } SB' \text{ teilbar, so sind a zwei der } SB, \text{ von gleicher Art. } 2) \text{ Vel. Loewy, S. } 106—107. 24) \text{ Vgl. Loewy, S. } 96. 343$

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. On. Wir suchen zunächst aus „...“, ein total teilerfremdes System heraus, indem wir der Reihe nach jeden dieser Primmoduln streichen, der im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der noch nicht gestrichenen auf- geht. Daher sei jetzt angenommen, daß P selbst, ein total teilerfremdes System bilden. Es sei a' eine der Einheitsklasse mod 33' zugeordnete Klasse von WM . Dann ist $Fo' = Fo'a + \dots + Fa'a$, für jedes Polynom F . Von den Produkten $a'a$, sind wenigstens zwei von Null verschieden, etwa $a'a$, und $a'a$; wäre nämlich etwa nur $a'a$, $+0$, so wäre $Fa' = Fa'a$, und die Restklassen Fa' bildeten eine Untergruppe von W , wären also, da W , Primgruppe ist, mit W , identisch, so daß auch die Moduln §8' und , übereinstimmen. Nach der Schlußweise von §8 folgt somit die Isomorphie von X' mit W , und %, „. Es sei jetzt M ein beliebiger Modul. Dann betrachten wir das kleinste gemeinsame Vielfache N aller Primmoduln, durch die M teilbar ist“). Es sind dann zwei Fälle möglich. Entweder ist W nicht dar- stellbar als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Prim- moduln; in diesem Falle besitzt X , also auch WM , unendlich viele Prim- moduln als Teiler. Oder W ist darstellbar als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Primmoduln, dann heißt N der größte voll- ständig reduzible Modul von WM (im Anschluß an eine entsprechende Bildung von Loewy). Sind nun unter diesen endlich vielen Primmoduln zwei von der gleichen Art, so ist nach Satz IX der Modul X und folglich M durch unendlich viele Primmoduln teilbar. Ist letzteres umgekehrt der Fall, so gibt es mindestens einen Primteiler von X , der von all den endlich vielen verschieden ist, als deren kleinstes gemeinsames Vielfaches N dar- stellbar ist. Nach dem Hilfssatz besitzt dann IX, also M , zwei Primteiler der gleichen Art. Wir haben damit folgenden Satz bewiesen: Satz X: Enthält der Rationalitätsbereich P unendlich viele Kon- stanten, so ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß ein Modul durch unendlich viele verschiedene Primmo- duln teilbar ist, die, daß entweder kein größter vollständig reduzibler Modul existiert, oder wenn ein solcher existiert, daß er durch mindestens zwei verschiedene Primmoduln von der gleichen Art teilbar ist. 25) Sind dies unendlich viele, so kann dieser Darstellung nach Satz IV keine additive Zerlegung der Restgruppe entsprechen. Vgl. übrigens das Beispiel § 12, 4. 344

28 E. Noether und W. Schmeidler. SANE Beziehungen zu den Systemen von Differential- algebrungen und ihren Integralen. Vermöge des Endlichkeitssatzes kann jedem Modul von Differential- ausdrücken ein System von endlich vielen Differentialausdrücken als Basis zuge- ordnet werden, so daß die Gesamtheit der simultanen Integrale aller Differentialgleichungen, die durch Nullsetzen eines Differentialausdrucks des Moduls entstehen, übereinstimmt mit der Ge- samtheit der Integrale des endlichen Systems von Differentialgleichungen, das sich durch Null- setzen der Basisdifferentialausdrücke ergibt. Hiermit ist der Anschluß an die Theorie der Syste- me von linearen partiellen Differentialgleichungen gegeben; wir verfolgen diesen Zusammenhang noch ein wenig in dem Falle, daß die Restgruppe des Moduls eine „endliche“ ist. Definition: Eine Restgruppe heißt endlich, wenn es eine Zahl u gibt, die Ordnung der Gruppe, so daß zwischen je $u-1$ Restklassen eine lineare Relation mit Koeffizienten aus P besteht, während mindestens ein System von u Restklassen vorhanden ist, zwischen denen keine Re- lation besteht, und das wir als eine lineare Basis der Restgruppe be- zeichnen wollen. Im anderen Falle heißt die Rest- gruppe unendlich. Die Summe zweier endlicher Restgruppen hat endliche Ordnung, und zwar die Summe der Ordnungen. Die Summe zweier unendlicher Gruppen oder einer endlichen und einer unendlichen Gruppe ist eine unendliche Gruppe. Beispiele von endlichen Gruppen bilden alle Restgruppen von Moduln einer Variablen; aber auch für mehrere Variable kann die Ord- nung endlich werden, z. B. für den Modul mit der Basis $\&$, $\&$, wo alle Restklassen aus denen von 1, $\&$, $\&$, $\&$, $\&$, linear zusammengesetzt werden können. Beispiele von unendlichen Gruppen siehe § 12. Es gilt nun folgender Satz XI: Besitzt ein Modul eine endliche Restgruppe, so läßt jedes System von Differentialgleichungen, das durch Nullsetzen einer Basis des Moduls entsteht, genau so viel linear unabhängige Integrale zu, als die Ordnung seiner Restgruppe angibt. Umgekehrt ist für ein gegebenes System von endlich vielen linearen partiellen Differentialgleichungen, die nur eine endliche Anzahl von linear unabhängigen Integralen be- sitzen, diese Anzahl gleich der Ordnung der Restgruppe des durch die Differentialausdrücke erzeugten Moduls. Der Rationalitätsbereich

P bestehe hier aus analytischen Funktionen von n Variablen $x_1, \dots, x_n$, bei denen die vorkommenden Singularitäten innerhalb eines gewissen n -dimensionalen Gebietes höchstens Mannig- 345

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. 29 faltigkeiten niedrigerer Dimensionen bilden, so daß es also beliebig viele Punkte mit regulärer n -dimensionaler Umgebung gibt. Es sei nun WM ein Modul mit endlicher Restgruppe; wir zeigen dann, daß es eine lineare Basis aus Potenzprodukten von der Eigenschaft gibt, daß bei den Ausdrücken einer beliebigen Restklasse durch diese Basis nur Potenzen von endlich vielen verschiedenen Größen aus P im Nenner auftreten können. Zu diesem Zwecke ordnen wir alle Potenzprodukte $\&_1, \dots, \&_r$, lexiko- graphisch und nehmen als Repräsentanten $Q_1, \dots, Q_r$ der Restklassen alle diejenigen auf, die von den vorangehenden mod M linear unabhängig sind. (Nach Voraussetzung sind dies nur endlich viele.) Alle übrigen lassen sich durch diese linear ausdrücken. Nun sei das System aller nicht in die lineare Basis aufgenommenen Potenzprodukte. Dann besitzt G nach dem ersten Teil des Beweises von Satz III ein endliches Teilsystem ZT von solchen Potenzprodukten, daß jedes Potenzprodukt aus durch mindestens eines aus T teilbar ist. Seien nun $P_1, \dots, P_s$ die Potenzprodukte von Y , und $M_1=0, \dots, M_t=0$ (M) die Relationen, vermöge deren $P_1, \dots, P_s$, jeweils durch eine lineare Ver- bindung von niedrigeren Potenzprodukten mod M ausgedrückt werden; also z. B. $M_1 = b_1 P_1 + \text{niedrigere Glieder}$. Ist nun P ein beliebiges Potenzprodukt aus ZT , also von der Form $P = \&_1 \dots \&_r$, so folgt em... Eh“ $M_1 = b_1 \&_1 + \text{niedrigere Glieder}$ $a = b_1 P_1 + \text{niedrigere Glieder}$. Nehmen wir nun als bewiesen an, daß bei allen niedrigeren Potenz- produkten als P nur Potenzen von $\&_1, \dots, \&_r$, im Nenner auftreten, während die Zähler aus den Koeffizienten der M_i durch Addition, Multiplika- tion und Differentiation gebildet sind, so gilt dies auch von P selbst. Diese Annahme ist aber erlaubt, da sie für P_1 , das erste Element aus G und T , erfüllt ist. Nach Satz III ist ferner $M_1, \dots, M_t$ eine Modulbasis von M . Be- trachten wir nun ein solches Wertsystem $\&_1, \dots, \&_r$, von $\&_1, \dots, \&_r$, für das $\&_1, \dots, \&_r \neq 0$ und die übrigen Koeffizienten der M_i regulär sind, also eine reguläre Stelle des Systems von Differentialgleichungen $M_1=0, \dots, M_t=0$. Den Potenzprodukten $Q_i = EN$ pas Be, m) Big hag entsprechen dann die partiellen Ableitungen — sr): „Für, le wir a ke 346

30 E. Noether und W. Schmeidler. beliebige konstante Werte $(y_1, \dots, y_n)$ an der Stelle $(\&_1, \dots, \&_r)$ vor- geben. Dann sind durch die Differentialgleichungen $M_i=0$ die Werte aller höheren Ablei- tungen von y als endliche Werte an dieser Stelle ein- deutig bestimmt, da nur die $\&_1, \dots, \&_r$ im Nenner auftreten und man zeigt be- kanntlich, daß hieraus die Existenz von m linear unabhängigen analyti- schen Integralen folgt. Andererseits können unter unseren Voraussetzungen nicht mehr als m linear unabhängige Integrale existieren, denn sonst könnte man be- kanntlich an einer regulären Stelle die Werte von $m + 1$ passend gewählten Ableitungen willkürlich vorschreiben, was dem widerspricht, daß zwischen je $(m + 1)$ Potenzprodukten lineare Abhängigkeiten mod M bestehen sollen. Hat umgekehrt ein Modul eine unendliche Restgruppe, so zeigt man auf demsel- ben Wege, daß es unendlich viele lineare unabhängige Integrale gibt; im Falle von nur m linear unabhängigen Integralen ist daher die Restgruppe endlich, also ihre Ordnung nach dem obigen gleich m . Wir zeigen zum Schluß dieses Paragraphen, daß der Begriff der Iso- morphie oder, was dasselbe ist, der gleichen Art, bei zwei Moduln aus Differentialausdrücken für die Integrale der zugeordneten Systeme von Differentialgleichungen dieselbe Bedeutung hat wie der von Poincaré be- nutzte Artbegriff für eine Variable (vgl. Blumberg a. a. O., Anhang I). Satz XII. Sind zwei Moduln I und N aus Differentialausdrü- „m von der gleichen Art, so gibt es zwei Differentialaus- drücke P und Q , so daß $P(y)$ und $Q(z)$ alle Integrale von W und MN durchläuft, wenn y alle Integrale von WM , und z alle Integrale von W durchläuft. Nach Voraussetzung bestehen nämlich (nach § 9) für zwei passend gewählte Polynome P und Q die Beziehungen $MQ=0(N) P=E1IN$ NEO iy VOPZINM: Daher ist wegen $NP(y)=0$ die Funktion $P(y)$ ein Integral von W . Ebenso ist $Q(z)$ ein Integral von W . Wegen $PQ(z)=z$ und $QP(y)=y$ durchläuft $P(y)$ alle Integrale von N , $Q(z)$ alle Integrale von W . Dabei entspricht jedem von Null verschiedenen y auch ein von Null verschie- denes z und umgekehrt. 8.12. Beispiele. 1. Als erstes Beispiel betrachten wir eine gewöhnliche lineare Diffe- rentialgleichung 2. Ordnung, deren Koeffizienten als symmetrische Funk- tionen der Integrale dargestellt seien. Der Rationalitätsbereich P besteht 347

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. al hier aus allen rationalen Funktionen der Integrale und ihrer Ableitungen, wobei wir uns auf eine genügend kleine Umgebung eines regulären Punktes der Differentialgleichung beschränken. Wir definieren den Modul M als Gesamtheit von allen Differentialausdrücken, die y , und y , zu Integralen haben, und für die wir wieder Polynome in einer Unbestimmten ϵ schreiben. Die Modulbasis ist dann eingliedrig, und zwar gegeben durch das Polynom $\epsilon^r a _ | 9\% | M ny? | YY Ys Ey Y$ das bis auf eine Größe aus P als Faktor eindeutig bestimmt ist. Nun ist (41) $M = [M, Me, J]$, wobei M , aus allen Differentialausdrücken besteht, die das Integral y , be- sitzen und dessen Basis bis auf einen Faktor aus P bestimmt ist durch $M=y:-y$, (= Bey In der Tat ist M teilbar durch Wt , und M , da es für die Integrale y , und y , verschwindet, also durch $[M, M]$ teilbar, und weil die Ordnung des Basispolynoms von $[M, M]$ mindestens 2 sein muß, so ist $M = [M, M]$. Ferner sind Mt , und Mt , teilerfremd, wegen) (2) BQE—K)—F(ué—w)—1 (D=Dly)= Außerdem sind sie Primmoduln, da ihre Restgruppe die Ordnung 1 hat. | Yi Ye 44, Nun hat aber M neben y , und y , auch alle Integrale 2, = 0119, + 2 Yo Adel, 2, = OgiYi + Moe Ya i ist also identisch mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der beiden teilerfremden Moduln X , und W , die jeweils die Integrale z , und z , be- sitzen, deren Basispolynome also gegeben sind durch $N, = 2,6 — a = (&;, Et)$ (441 098): M läßt also unendlich viele verschiedene Darstellungen als kleinstes ge- meinsames Vielfaches von teilerfremden Primmoduln zu, und nach Satz VII sind daher die beiden Moduln Yt , und Yt , unter sich und mit allen $\%$, und Yt , von gleicher Art. In der Tat sind die Restgruppen all dieser Moduln von der Ordnung 1, also isomorph. Wir wollen nun die der Darstellung (41) entsprechende additive Zer- legung der Restgruppe = A , + NW , aufstellen. Dazu gehen wir nach § 4 aus von der Relation (42), die die Teilerfremdheit von M , und M , aus- 348

82 E. Noether und W. Schmeidler. sagt. Für die Einheiten a , und a , bekommen wir die durch die Polynome $4 (y,\epsilon — y,)$ und $> (y,\epsilon — y\{)$ erzeugten Restklassen. Dadurch wird $Yo a ' Mt, > (M, D (yi8 ra N) Yi \& ry) Mm, = (Me, — Zins)$. Bilden wir nun ebenso die Einheiten b , und b , die der Zerlegung $Me = [N, N]$ entsprechen, indem wir y , durch z , ersetzen, so kommt 21 51 Yi + Cia , : , — Diz) \{\} * a iat oe AD) (te aiYi T Ga9 Yo) \& — (CaY, + Co2Yz)) 2 \&g + hoo Y . / f. WESEN D(z) \{\}%1 Si 2) zZ De = ((@,, Yi <3 O19 Yo) \& — (YF eY3)), __ kiYi t&i2Ye =) Cit \& 12 Ye (=) Dae Yi a, un Ye Y (43) = N ie 4 Sati TE Yr un Im er 2 Yi A A Y2 2 { Y » a Hierbei ist («*) die Reziproke der Matrix («,). Umgekehrt ergibt sich durch Vertauschung von z , mit y , [u a 04,5, 4 a Coby, (44) 1 2 ee yeh Se LE rn: Zt Aus diesen Formeln erkennt man die Isomorphie der Gruppen Y und 8. Nach unseren allgemeinen Überlegungen ist nämlich für $a, b, + 0$ die betreffende Zuordnung $a, a, 6$, also nach (44) am a i. Ds falls $oa, - Vet, oO$ und nach (43) ist ebenso 2 . b , $wm -Zar?a$, falls $a@^? + 0$ ist, $y 2 2$ also $Yi Yi o a2 Yi o?$ Bethe 4 C22 a Cy Oe Pe te De 2 10 5 2 Yo 10 Also ist A 1 Y a naar 2 a, fice ae 027 Ole tind. m 2a mA, 2 Ye a Yi was die Umkehrung darstellt. Ist nun $(c,,)$ keine Diagonalmatrix, so ist diese Bedingung @,.«@”? + 0 für ein o stets erfüllt. Der Fall der Diagonal- 349

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. 33 matrix ist aber auszuschließen, weil dann die Moduln identisch sind. Ist ferner z. B. nur $c,,=0$, so wird $,—=\%$, aber nicht $W,=\%8$,. Aus AU-WEB+B, U=B, folgt also nicht $W,=\%$, (vgl. die An- merkung ‘?’). Die drei Moduln M , I , und N , sind dann paarweise teilerfremd, bilden aber kein total teilerfremdes System, da $[Mt, M]$ durch N , teilbar ist (vgl. Anmerkung ‘°)). oat g und Em. Ye Uo ah, Ce Yi die Relationen (35), wie man durch Ausrechnung bestätigt, erfüllt. Setzt man ferner $t,,—= 1\% a$, so sind 2. Ein Beispiel einer unendlichen Gruppe bildet jeder Modul von mehr als einer Variablen, dessen Basis nur aus einem Polynom besteht. Etwas komplizierter ist das folgende Beispiel, welches zeigen soll, daß unendliche Gruppen auch bei mehrgliederigen Moduln auftreten können, d. h. bei solchen, deren Modulbasis mehr als ein Polynom umfaßt °*‘): $M = (Eten), EHI (E=4, 1=Z)$. Die Multiplikationsregel sei die für Differentialausdrücke. Die Restgruppe wird hier unendlich, weil die Restgruppen von $(\epsilon + \#7)$ und $(L+1)$ beide unendlich sind, während die Moduln $(L+xn)$ und $(+1)$ teilerfremd sind wegen $I aa an VO l)?$. Man zeigt nun sehr leicht, daß St kein Polynom zweiten Grades besitzt, indem man ansetzt $(w,\epsilon + u.4 + u,)(\epsilon + 49) = (0,F + v.97 + v,)(E+1)$.

Hieraus ergibt sich $u, = u, = U, = v, = v, = v; = 0$. Sucht man ferner Polynome dritten Grades in J , so findet man zwei linear unabhängige, und zwar z.B. $(+ 2En + \& + (2+2)n)Q = (E' + 2E + 1)P$ und $9 (+22 + 229? +)Q = (E + \acute{e}n + E + (w-1)n)P$. Ware nun M ein eingliedriger Modul, so müßten beide durch das Basispolynom, und das kein Polynom zweiten Grades enthält, durch ein Polynom dritten Grades teilbar sein, sie müßten also proportional sein, was nicht der Fall ist. Die Mehrgliedrigkeit von M ist der innere Grund für das Versagen der im Falle einer Variablen gültigen Produktsätze von Landau. ") Vgl. das von Blumberg mitgeteilte Beispiel von Landau (a. a. O. S. 51-52). Wir bezeichnen hier und im folgenden die unabhängigen Variablen mit x und Y . 3 350

34 E. Noether und M. Schmeidler. 3. Ein weiteres Beispiel zeige, daß auch bei Primmoduln unendliche Gruppen auftreten können"). P sei der Bereich aller rationalen Funktionen von zwei Variablen z, y . Der Modul M mit der Basis $e = 8 - a$ besitzt eine unendliche Gruppe, da diese die Restklasse jeder Potenz von y enthält; andererseits ist M ein Primmodul. In der Tat zeigen wir, daß jeder Teiler $M, = = (\acute{e} \text{ Zur, PAE: } n))$ gleich dem Einheitsmodul wird. Jedes Polynom $F(c, 7)$ kann nämlich $\text{mod}(\acute{e} - a)$ durch ein Polynom $@(n)$ dargestellt werden: $\text{Feen) Ham!} + 22. + (NM)$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $c, 1$. Nun ist doch nach dem Multiplikationsgesetz $\acute{e}n" - 7" = 0$; also wird wegen $f = aN$, a wo $F, = -(c, n" - 1 + \dots + c,)$ gesetzt ist, $BE \text{ Oo OO}$: Entwickelt man } Ge nia $= anra \text{ ori } ae$ ersetzt ferner hierin wieder $7"$ durch $F,$, so bekommt man $CO \text{ pee } EE \text{ 7-1 } x. + c,) - ae. yn?$ Benge $c,) \text{ 4 } u + \dots = O(N)$ oder $0 \text{ th ag } + \dots \text{ tcp } t + \dots = 0(M)$ oder endlich $a \text{ 0 Links}$ steht jetzt ein Polynom in 7 vom genauen Grade $\gg -1$, das nicht identisch verschwindet; denn der höchste Koeffizient $dc, \text{ da } Ot, | \text{ Ur } a = Hr -$ ist $+()$, weil sonst $c, = -v \log a + y(y)$ nicht rational wäre. Also läßt sich das Verfahren fortsetzen und führt zu einem nicht identisch verschwindenden 27) Unsere Definition von „Primmodul“ ist verschieden von dem, was man im kommutativen Falle als Primmodul bezeichnet, da dort stets Teiler niedrigerer Mannigfaltigkeit existieren, außer wenn die Mannigfaltigkeit $= 0$, die Restgruppe also endlich ist. 351

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. Be Polynom nullten Grades, womit gezeigt ist, daß auch die Einheit in M , enthalten ist?). 4. Adjungieren wir andererseits dem Rationalitätsbereich noch die Funktion $\log x$, so besitzt M die Teiler $(e - 4, \gg -\log e + o(y))$, wo $p(y)$ alle rationalen Funktionen von y durchläuft. Diese Teiler sind sämtlich voneinander verschieden, für jeden ist die Integrabilitätsbedingung erfüllt und das zugehörige Integral ist $y \log x - Se(y)ay - \ll$. Daher kann die Einheit nicht im Modul enthalten sein, weil sonst die Funktion Null das einzig mögliche Integral wäre. Andererseits ist $\&$ und n in bezug auf den Modul einer Größe des Bereichs kongruent; daher ist die Restgruppe endlich und von der Ordnung 1. Ferner sind von den unendlich vielen Teilern je zwei teilerfremd, und der gegebene Modul M ist gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen N aller dieser Teiler. In der Tat ist er durch alle Teiler, also auch durch X teilbar. Wäre nun X ein echter Teiler von WM , so müßte W noch mindestens ein Polynom F enthalten, etwa vom Grade o , das nur von n allein abhängt. Lassen wir nun $y7(y)$ die Funktionen $y, \dots, y^{*!}$ durchlaufen, so besteht zwischen den zu $-i+1$ gehörigen Integralen $y \log 2 - "a \text{ LE } \ll (@ = 1, \dots, 0 - +1)$ keine lineare Beziehung mit von y unabhängigen Koeffizienten. Die Differentialgleichung o -ter Ordnung $\# = 0$ kann aber nicht $@ + 1$ linear unabhängige Integrale besitzen. Der Modul $WM = N$ ist aber nicht vollständig reduzibel"). Er wäre nämlich sonst kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen dieser Primmoduln, seine Restgruppe also von endlicher Ordnung, während die Restgruppe von $\& - 4$ doch die Restklassen aller Potenzen von n enthält, also unendlich ist. Göttingen, den 1. August 1919. *8) Dies Verfahren kommt darauf hinaus, nachzuweisen, daß die für ein System von Differentialgleichungen notwendigen Integrabilitätsbedingungen nicht erfüllt sind. 2?) Hiermit haben wir ein Beispiel für den ersten Fall von Satz X. (Eingegangen am 4. August 1919.) 332

Über eine Arbeit des im Kriege gefallenen K. Hentzelt zur Eliminationstheorie

J. Ber. d. DMV 30 (1921), S. 101

18. Über eine Arbeit des im Kriege gefallenen K. Hentzelt zur Eliminationstheorie J. Ber. d. DMV 30 (1921), S. 101–11. Sitzung Freitag, den 23. September 1921, vormittags 11 Uhr. (Vorsitz Loewy.) 1. E. Noether: Über eine Arbeit des im Kriege gefallenen K. Hentzelt zur Eliminationstheorie. Kurt Hentzelt ist seit Oktober 1914 vor Dinxmuiden vermißt und muß zu den Toten gezählt werden. Die wesentlichsten Teile seiner Erlanger Dissertation — die er lückenlos aufgebaut, aber fast unverständlich dargestellt, hinterlassen hat — will ich demnächst in freier Bearbeitung in den Mathematischen Annalen veröffentlichen. Es handelt sich um das allgemeine Problem der Eliminationstheorie, die gemeinsamen Nullstellen aller Polynome eines Ideals M aus Polynomen zu bestimmen. Unterwirft man die Veränderlichen vorher einer linearen Transformation mit unbestimmten Koeffizienten, so läßt das Hauptresultat sich so aussprechen: Dem Ideal M läßt sich eindeutig eine Resultantenform zuordnen: $R_y = R_W(a, \dots, a_2, \dots, a_1, \dots, a_0) = 0(N)$, derart, daß R_y für alle Nullstellen von M und nur für diese verschwindet. Ist N ein Teiler von $W(M)$, und stimmen R_y und R_z überein, so stimmen auch N und M selbst überein. Der zweite Teil des Satzes zeigt, daß die Resultantenform die Nullstellen in charakteristischer Multiplizität liefert. Er beruht darauf, daß sich M als Linearformenmodul in den Potenzprodukten von $x_1, \dots, x_n$, auffassen läßt; die einzelnen Faktoren $R_i(x_1, \dots, x_n)$ von R_y werden dann die Normen des jeweiligen „Grundmoduls“ nach diesem Modul, wenn $x_1, \dots, x_n$ dem Koeffizientenbereich adjungiert ist. Zieht man die abstrakte Idealtheorie heran, so ergibt sich hierfür die folgende Deutung: Ist $t = (0, O_1, \dots, O_n, 2, \dots, 9, 8]$ eine Zerlegung von M in primäre Ideale Q_i , & das Komplement von O , so entspricht dem Ideal ein primärer Faktor $Q(x_1, \dots, x_n)$ von $R_O(x_1, \dots, x_n)$, der im oben angegebenen Sinn die Norm von 2 nach darstellt. 398

19. Idealtheorie in Ringbereichen

Math. Ann. 83 (1921), S. 24–66

§ 10. § 11. § 12. 19. Idealtheorie in Ringbereichen *Math. Ann.* 83 (1921). S. 24–66 Inhaltsverzeichnis. Einleitung. . Ringbereich, Ideal, Endlichkeitsbedingung. . Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen. . Anzahlgleichheit der Komponenten bei zwei verschiedenen Zerlegungen in irreduzible Ideale. . Primäre Ideale. Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale bei zwei verschiedenen Zerlegungen in irreduzible Ideale. . Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen. Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale. Eindeutige Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von relativprim-irreduziblen Idealen. 7. Eindeutigkeit der isolierten Ideale. . Eindeutige Darstellung eines Ideals als Produkt von teilerfremd-irreduziblen Idealen. . Ausdehnung der Untersuchung auf Moduln. Anzahlgleichheit der Komponenten bei Zerlegungen in irreduzible Moduln. Spezialfall des Polynomgebietes. Beispiele aus der Zahlentheorie und der Theorie der Differentialausdrücke. Beispiel aus der Elementarteilertheorie. 354

E. Noether. Idealtheorie in Ringbereichen. 25 Einleitung. Den Inhalt der vorliegenden Arbeit bildet die Übertragung der Zerlegungssätze der ganzen rationalen Zahlen, bzw. der Ideale in algebraischen Zahlkörpern, auf Ideale in beliebigen Integritäts-, allgemeiner Ringbereichen. Zum Verständnis dieser Übertragung seien vorerst für die ganzen rationalen Zahlen die Zerlegungssätze etwas abweichend von der üblichen Formulierung angegeben. Faßt man in $a = 9 \cdot 2^3 \cdot 5 \cdot 7$ die Primzahlpotenzen g , als Komponenten der Zerlegung auf, so kommen diesen Komponenten die folgenden charakteristischen Eigenschaften zu: 1. Sie sind paarweise teilerfremd; aber kein qg ist als Produkt paarweise teilerfremder Zahlen darstellbar, also besteht in diesem Sinne Irreduzibilität. Aus der paarweisen Teilerfremdheit folgt noch, daß das Produkt $g, \dots, q$, gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen $[q, \dots, g]$ wird. 2. Je zwei der Komponenten, g , und q , sind relativprim; d.h. ist $b \cdot q$ durch g teilbar, so ist 6 durch g teilbar. Auch in diesem Sinne besteht Irreduzibilität. 3. Jedes q ist primär; d.h. ist ein Produkt $6 \cdot c$ durch q teilbar, aber b nicht teilbar, so ist eine Potenz!) von c teilbar. Die Darstellung ist ferner eine solche durch größte primäre Komponenten, da das Produkt zweier verschiedener q nicht mehr primär ist. Auch in bezug auf die Zerlegung in größte primäre Komponenten sind die q irreduzibel. 4. Jedes q ist irreduzibel in dem Sinne, daß es sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei echten Teilern darstellen läßt. Der Zusammenhang dieser primären Zahlen g mit den Primzahlen p besteht darin, daß es zu jedem qg ein und (vom Vorzeichen abgesehen) nur ein p gibt, das Teiler von qg ist und von dem eine Potenz durch q teilbar ist: die zugehörige Primzahl. Ist p^e die niedrigste derartige Potenz — o der Exponent von q —, so wird hier insbesondere p^e gleich q . Der Eindeutigkeitssatz läßt sich nun so aussprechen: Bei zwei verschiedenen Zerlegungen einer ganzen rationalen Zahl in die irreduziblen, größten primären Komponenten q stimmen die Anzahl der Komponenten, die zugehörigen Primzahlen (bis auf das Vorzeichen) und die Exponenten überein. Wegen $p^e = q$ folgt hieraus auch das Übereinstimmen der q selbst (bis auf das Vorzeichen). 1) Ist diese Potenz stets die erste, so handelt es sich bekanntlich um Primzahlen. 388

26 E. Noether. Die durch das Vorzeichen gegebene Unbestimmtheit wird bekanntlich aufgehoben, wenn man statt der Zahlen die aus ihnen abgeleiteten Ideale (alle durch a teilbaren Zahlen) betrachtet; dann gilt die Formulierung genau so für die eindeutige Zerlegung der Ideale der (endlichen) algebraischen Zahlkörper in Primidealepotenzen. Im folgenden wird nun (§ 1) ein allgemeiner Ringbereich zugrunde gelegt, der nur der Endlichkeitsbedingung genügen muß, daß jedes Ideal des Bereichs eine endliche Idealbasis besitzt. Ohne eine solche Endlichkeitsbedingung brauchten nämlich keine irreduziblen und Prim-Ideale zu existieren, wie der Bereich aller ganzen algebraischen Zahlen zeigt, in dem es keine Zerlegung in Primideale gibt. Es zeigt sich, daß — entsprechend den vier charakteristischen Eigenschaften der Komponenten q — im allgemeinen vier getrennte Zerlegungen existieren, die jeweils durch Unterspaltung auseinander hervorgehen. Dabei handelt es sich bei der Zerlegung in teilerfremd-irreduzible Ideale um eine Produktdar-

stellung, bei den übrigen drei Zerlegungen um eine reduzierte (§ 2) Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches. Auch der Zusammenhang zwischen primärem Ideal — auch die irreduziblen Ideale sind primär — und zugehörigem Primideal bleibt erhalten: Zu jedem primären Ideal $\mathfrak{p}$ ist eindeutig ein zugehöriges Primideal $\mathfrak{P}$ bestimmt, das Teiler von $Q \setminus \{\mathfrak{p}\}$ ist, und von dem eine Potenz durch I teilbar wird. Ist e die niedrigste derartige Potenz — e der Exponent von Q —, so braucht aber hier e nicht mit Q übereinzustimmen. Der Eindeutigkeitssatz spricht sich nun so aus: Die Zerlegungen 1 und 2 sind eindeutig; bei zwei verschiedenen Zerlegungen 3 oder 4 stimmen die Anzahl der Komponenten und die zugehörigen Primideale überein; die unter den Komponenten auftretenden isolierten Ideale (§ 7) sind eindeutig bestimmt. Zum Beweise der Zerlegungssätze wird aus der Endlichkeitsbedingung der zuerst von Dedekind für endliche Zahlenmoduln ausgesprochene „Satz von der endlichen Kette“ gefolgert und daraus die Darstellung 4 eines jeden Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen abgeleitet. Durch Umformung des Begriffs der Reduzibilität einer Komponente ergibt sich daraus der grundlegende Eindeutigkeitssatz für die Zerlegung 4 in irreduzible Ideale. Durch Zusammenfassen von je endlich vielen Komponenten wird zu den übrigen Zerlegungen aufgestiegen, deren Eindeutigkeitssätze sich als Folge von Eindeutigkeitssatz 4 ergeben. *) Vermutlich gilt darüber hinaus auch das Übereinstimmen der Exponenten, und noch allgemeiner die Isomorphie entsprechender Komponenten. 356

Idealtheorie in Ringbereichen. 27 Schließlich wird gezeigt (§ 9), daß die Darstellung durch endlich viele irreduzible Komponenten auch unter geringeren Voraussetzungen statthat; die Kommutativität des Ringbereiches ist nicht erforderlich, und es genügt, an Stelle eines Ideals einen Modul in bezug auf den Bereich zu betrachten. In diesem allgemeineren Fall gilt noch die Anzahlgleichheit der Komponenten bei zwei verschiedenen Zerlegungen, während die Begriffe prim und primär an Kommutativität und Idealbegriff gebunden sind; dagegen bleibt der Begriff teilerfremd bei Idealen in nichtkommutativen Bereichen erhalten. Der einfachste Ringbereich, für den tatsächlich die vier getrennten Zerlegungen auftreten, ist der Bereich aller Polynome von n Variablen mit beliebigen komplexen Koeffizienten. Die einzelnen Zerlegungen lassen sich hier irrational durch das Verhalten der algebraischen Gebilde deuten, und der Eindeutigkeitssatz für die zugehörigen Primideale entspricht dem Fundamentalsatz der Eliminationstheorie von der eindeutigen Zerlegbarkeit der algebraischen Gebilde in irreduzible. Weitere Beispiele sind gegeben durch alle endlichen Integritätsbereiche aus Polynomen (§ 10). Aber auch der einfache Bereich aller geraden Zahlen, allgemeiner aller durch eine feste Zahl teilbaren Zahlen, bietet schon ein Beispiel von teilweise getrennten Zerlegungen (§ 11). Ein Beispiel der Idealtheorie in nichtkommutativen Bereichen liefert die Elementarteilertheorie (§ 12), wo eindeutige Zerlegung in irreduzible Ideale, bzw. Klassen besteht. Diese irreduziblen Klassen charakterisieren vollständig die irreduziblen Bestandteile der Elementarteiler, können vielleicht für Bereiche, wo die gewöhnliche Elementarteilertheorie versagt, als deren Äquivalent angesehen werden. Über die vorhandene Literatur ist das Folgende zu bemerken: Die Zerlegung in größte primäre Ideale ist für den Polynombereich mit beliebigen komplexen bzw. ganzzahligen Koeffizienten von Lasker gegeben, von Macaulay in einzelnen Punkten weitergeführt*). Beide stützen sich auf die Eliminationstheorie, benutzen also die Tatsache, daß ein Polynom sich eindeutig als Produkt von irreduziblen Polynomen darstellen läßt. Tatsächlich sind die Zerlegungssätze für Ideale von dieser Voraussetzung unabhängig, wie die Idealtheorie in algebraischen Zahlkörpern vermuten läßt und wie die vorliegende Arbeit zeigt. Auch das primäre Ideal ist bei Lasker und Macaulay unter Zugrundelegung von Begriffen aus der Eliminationstheorie definiert. Die Zerlegung in irreduzible Ideale und die in relativprim-irreduzible 3) E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), S. 20, Satz VII und XIII. — F.S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), S. 66. 337

28 E. Noether. a scheint in der Literatur auch für den Polynombereich nicht bemerkt; nur bei Macaulay findet sich eine Bemerkung über die Eindeutigkeit der isolierten primären Ideale.

Die Zerlegung in teilerfremd-irreduzible Ideale ist für den Polynom- bereich von Schmeidler*) gegeben, unter Benutzung der Eliminationstheorie für den Endlichkeitsnachweis. Doch ist hier der Eindeutigkeitssatz nur für Klassen von Idealen, nicht für die Ideale selbst ausgesprochen. Dieser letztere Eindeutigkeitssatz findet sich in einer gemeinsamen Arbeit**), wo es sich um Ideale in nichtkommutativen Polynombereichen handelt. Hier wird nur von der endlichen Idealbasis Gebrauch gemacht, Sätze und Methoden bleiben also für allgemeine Ringbereiche bestehen, lassen sich durch die vorliegende Arbeit in bezug auf die Anzahlgleichheit verschärfen (§ 11). Die vorliegenden Untersuchungen stellen eine starke Verallgemeinerung und Weiterentwicklung der diesen beiden Arbeiten zugrunde liegenden Begriffsbildungen dar. Das Wesentliche der beiden Arbeiten ist der Über- gang von der Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches zu einer additiven Zerlegung des Systems der Restklassen. Hier wird der ein- facheren Darstellung halber wieder beim kleinsten gemeinsamen Vielfachen geblieben; der additiven Zerlegung entspricht dann die Umformung des Begriffs der Reduzibilität in eine Eigenschaft des Komplements (§ 3). Doch lassen sich nach Überlegungen, die wesentlich denen der gemeinsamen Arbeit entsprechen, alle angegebenen Sätze auch als additive Zerlegungs- sätze für das System der Restklassen und gewisser Teilsysteme auffassen. Dieses System der Restklassen bildet einen Ring von gleicher Allgemein- heit wie der ursprünglich zugrunde gelegte; es kann nämlich jeder Ring aufgefaßt werden als System der Restklassen desjenigen Ideals, das der Gesamtheit der identischen Relationen zwischen den Ringelementen ent- spricht; oder auch einem Teilsystem dieser Relationen, indem man die übrigen Relationen auch im Bereich als erfüllt annimmt. Diese Bemerkung gibt auch die Einordnung der Arbeiten von Fraenkel). Fraenkel betrachtet additive Zerlegungen von Ringen, die solchen ein- schränkenden Bedingungen unterworfen werden (Existenz regulärer Elemente, Division durch diese, Zerlegbarkeitsbedingung), daß für das ent- *) W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), S. 29. °) E. Noether-W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, ins- besondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), S. 1. 6) A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), S.139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habili- tationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. Joto Mob la 1920) S: 121. 358

Idealtheorie in Ringbereichen. 29 sprechende Ideal die vier Zerlegungen zusammenfallen. Wegen dieses Zu- sammenfallens bedeutet auch seine Endlichkeitsbedingung, daß das Ideal nur endlich viele echte Teiler besitzen soll — von der übrigens teilweise abgesehen wird —, keine stärkere Einschränkung als unsere. Der Ausgangs- punkt Fraenkels ist durch die andersartigen, im wesentlichen algebraischen Ziele seiner Arbeiten bedingt; durch algebraische Erweiterung gelangt er dann zu allgemeineren Ringen mit weniger einschränkenden Bedingungen. Seals Ringbereich, Ideal, Endlichkeitsbedingung. 1. Der zugrunde gelegte Bereich $+$ sei ein (kommutativer) Ring in abstrakter Definition'); d.h. 2 bestehe aus einem System von Elementen $a, b, c, \dots, f, g, h, \dots$, in dem eine den üblichen Bedingungen genügende Relation als Gleichheit definiert ist; und in dem durch zwei Operationen (Verknüpfungsarten), Addition und Multiplikation, aus je zwei Ring- elementen a und b stets eindeutig je ein drittes als Summe $a + b$ und als Produkt $a \cdot b$ gewonnen wird. Der Ring und die sonst ganz willkür- lichen Operationen müssen dabei den folgenden Gesetzen genügen : Dem assoziativen Gesetz der Addition: $(a+b)+c=a+(b+c)$. Dem kommutativen Gesetz der Addition: $a+b=b+a$. Dem assoziativen Gesetz der Multiplikation: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$. Dem kommutativen Gesetz der Multiplikation: $a \cdot b = b \cdot a$. Dem distributiven Gesetz: $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$. 6. Dem Gesetz der unbeschränkten und eindeutigen Subtraktion. OC Elan Es gibt in 2 ein einziges Element x , das die Gleichung $a+x=b$ befriedigt. (Man bezeichnet $x = b - a$.) Aus diesen Eigenschaften folgt die Existenz der Null; ein Ring braucht aber keine Einheit zu besitzen; und es kann das Produkt zweier Elemente verschwinden, ohne daß ein Faktor verschwindet. Ringe, für die aus dem Verschwinden eines Produktes stets das Verschwinden eines Faktors folgt, und die außerdem eine Einheit besitzen, werden als eigent- liche Integritätsbereiche bezeichnet. Für die endliche Summe $a + a + \dots + a$ führen wir die übliche abkürzende Bezeichnung na ein, wobei

die ganzen Zahlen n lediglich als abkürzende Zeichen, nicht als Ringelemente zu betrachten sind, und durch $a=1-a$, $na+a=(n+1)a$ rekurrierend definiert sind. *) Die Definition ist der Fraenkel-schen Habilitationsschrift entnommen, unter Weglassung dessen einschränkender Bedingungen 6, I und II; dafür mußte das kommutative Gesetz der Addition mit aufgenommen werden. Es handelt sich also um die den Körper definierenden Gesetze unter Weglassung der Umkehrbarkeit der Multiplikation. 899

30 E. Noether. 2. Unter einem Ideal M in $\mathfrak{A}$ werde ein System von Elementen aus $\mathfrak{A}$ verstanden, das den beiden Bedingungen genügt: 1. M enthält neben f auch af , wo a ein beliebiges Element aus $\mathfrak{A}$ ist. 2. M enthält neben f und g auch die Differenz $f-g$; also neben f auch nf für jede ganze Zahl n . Ist f Element von M , so drücken wir das wie üblich durch $f \in M$ aus; und sagen, f ist durch M teilbar. Ist jedes Element von $\mathfrak{A}$ zugleich Element von M , also teilbar durch M , so sagen wir: $\mathfrak{A}$ wird durch M teilbar; in Zeichen: $\mathfrak{A} \subseteq M$. M heißt echter Teiler von $\mathfrak{A}$, wenn es von $\mathfrak{A}$ verschiedene Elemente enthält, also nicht umgekehrt durch $\mathfrak{A}$ teilbar ist. Aus $\mathfrak{A} \subseteq M$; $M \subseteq N$ folgt $\mathfrak{A} \subseteq N$. Auch die übrigen bekannten Begriffe bleiben wörtlich erhalten. Unter dem größten gemeinsamen Teiler zweier Ideale Y und $Z = D \cdot (W, B)$ — verstehen wir die Gesamtheit der Elemente, die sich in der Form $a+b$ darstellen lassen, wo a alle Elemente aus W , b alle aus B durchläuft; wird wieder ein Ideal. Ebenso ist der größte gemeinsame Teiler von unendlich vielen Idealen $D = (W, A, \dots, U, \dots)$ — definiert als Gesamtheit der Elemente d , die sich darstellen lassen als Summe der Elemente von jeweils endlich vielen Idealen: $d = a_1 + a_2 + \dots + a_n$; auch hier wird D wieder ein Ideal. Enthält das Ideal M insbesondere eine endliche Anzahl von Elementen $f_1, f_2, \dots, f_n$ derart, daß $M = (f_1, \dots, f_n)$ ist, so heißt M ein Ideal mit der Basis $f_1, \dots, f_n$. Enthält M ein Element f , so wird für jedes $a \in \mathfrak{A}$, $af \in M$, wobei die a , Größen des Ringbereiches, die n , ganze Zahlen sind, so wird M als endliches Ideal bezeichnet; $f_1, \dots, f_n$ als eine Idealbasis. Wir legen nun im folgenden nur solche Ringe $\mathfrak{A}$ zugrunde, die die Endlichkeitsbedingung erfüllen: Jedes Ideal in $\mathfrak{A}$ ist ein endliches, besitzt also eine Idealbasis. 3. Aus der Endlichkeitsbedingung folgt direkt der allen folgenden Überlegungen zugrunde liegende Satz I (Satz von der endlichen Kette?): Ist $M_1 \supset M_2 \supset M_3 \supset \dots$ eine Kette von Idealen, so existiert ein Ideal M , das die Endlichkeit der Kette bewahrt. *) Ideale werden mit großen deutschen Buchstaben bezeichnet. M soll an das Beispiel des gewöhnlich als „Modul“ oder Formenmodul bezeichneten Ideals aus Polynomen erinnern. Übrigens benutzen die §§ 1-3 nur die Modul- und nicht die Idealeigenschaft; vgl. dazu § 9. *) Zuerst ausgesprochen für Zahlenmoduln von Dedekind: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, Satz VIII (4. Auflage); unser Beweis und die Bezeichnung „Kette“ ist von dort übernommen. Für Ideale aus Polynomen bei Lasker, a. a. O. S. 56 (Hilfssatz). Der Satz findet aber in beiden Fällen nur vereinzelt Anwendung. Unsere Anwendungen beruhen durchweg auf dem Auswahlpostulat. 360

Idealtheorie in Ringbereichen. 31 ein abzählbar unendliches System von Idealen in $\mathfrak{A}$, von denen jedes durch das folgende teilbar ist, so sind von einem endlichen Index n an alle Ideale identisch, $M = M_1 \supset M_2 \supset \dots \supset M_n = M_{n+1} = \dots$ eine einfach geordnete Kette von Idealen derart, daß jedes Ideal ein echter Teiler des unmittelbar vorangehenden ist, so bricht die Kette im Endlichen ab. Es sei nämlich $M = (M_1, M_2, \dots, M_n, \dots)$ der größte gemeinsame Teiler des Systems und $f_1, \dots, f_n$ eine infolge der Endlichkeitsbedingung stets existierende Basis von D . Dann folgt aus der Teilbarkeitsvoraussetzung, daß jedes Element von M zugleich Element eines Ideals der Kette ist; denn aus $f = g+h$, $g \in M_i$, $h \in M_j$, ($i < j$) folgt $g \in M_j$ und also $f \in M_j$. Entsprechendes gilt, wenn f Summe von mehreren Bestandteilen ist. Es gibt also auch einen endlichen Index n , derart, daß $f \in M$ ($\Leftrightarrow f \in M_n$) ($\Leftrightarrow f \in M$): Da umgekehrt $M \subseteq M_n$, so wird $M = M_n$; und da weiter $M_n \subseteq M_{n-1} \subseteq \dots \subseteq M_1$; so wird auch $M = M_1$, für jedes n , womit der Satz bewiesen ist. Es sei bemerkt, daß aus diesem Satz umgekehrt wieder die Existenz der Idealbasis folgt, so daß die Endlichkeitsbedingung auch in dieser basisfreien Form hätte ausgesprochen werden können. 82. Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen. Das kleinste gemeinsame Vielfache $[M_1, M_2, \dots, M_n]$ der Ideale $M_1, M_2, \dots, M_n$ sei wie üblich definiert als Gesamtheit der Elemente, die sowohl durch M_1 als auch durch $M_2, \dots, M_n$ teilbar sind; in Zeichen: aus $(M_1, M_2, \dots, M_n)$, ($\Leftrightarrow M_1 \mid f, M_2 \mid f, \dots, M_n \mid f$), ($\Leftrightarrow f \in M_1, f \in M_2, \dots, f \in M_n$) und umgekehrt. Das kleinste gemeinsame Vielfache wird wieder ein Ideal; die Ideale $M_1, M_2, \dots, M_n$ bezeichnen wir auch als Komponenten

der Zerlegung. Definition I. Eine Darstellung $W = [B, \dots B]$ heißt reduzierte Darstellung, wenn kein DB, im kleinsten gemeinsamen Vielfachen U, der übrigen Ideale aufgeht, und wenn kein 8, sich durch einen echten Teiler ersetzen läßt!"). Sind die Bedingungen nur für das Ideal 8, erfüllt, so 10) Ein Beispiel einer nicht reduzierten Darstellung ist: $(x, ey) = [(x), (29, zy, y^*)]$ 361

32 E. Noether. heißt die Darstellung reduziert in bezug auf B;. Das kleinste gemeinsame Vielfache $U = [B, \dots, B_{i-1}, B_i, \dots, B]$ wird als Komplement von 8B, bezeichnet. Darstellungen, bei denen nur die erste Bedingung erfüllt ist, heißen kürzeste Darstellungen. Es genügt nun, sich bei der Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches auf reduzierte Darstellungen zu beschränken, nach Hilfssatz I. Jede Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Idealen läßt sich auf mindestens eine Art durch eine reduzierte Darstellung ersetzen; eine solche Darstellung läßt sich insbesondere erreichen durch sukzessive Zerlegung. Sei nämlich $M = [A, B]$ eine beliebige Darstellung von WM, so lassen wir der Reihe nach diejenigen 8; fort, die im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der stehen gelassenen aufgehen. Da die übrigen Ideale noch M ergeben, ist in der so entstehenden Darstellung: $M = [B, \dots, B] = [U; B]$ dann die erste Bedingung erfüllt, sie ist also eine kürzeste Darstellung; und diese Bedingung bleibt erfüllt, wenn man irgendein , durch einen echten Teiler ersetzt. Die zweite Bedingung aber ist nach dem Satz von der endlichen Kette (Satz I) stets erfüllbar. Denn sei gesetzt: $N = (8, S_{11}, B, \dots - UT \dots$ wo jedes %;" ein echter Teiler des unmittelbar vorangehenden ist, so muß nach diesem Satz die Kette B, 8", ..., 6", ... im Endlichen abbrechen; in der Darstellung: $M = [A, 8/"]$ läßt sich also B" durch seinen echten Teiler ersetzen; und dies gilt a fortiori, wenn man 2, durch einen echten Teiler ersetzt. Wendet man also das Verfahren der Reihe nach auf jedes , an, indem man jeweils das Komplement mit den schon reduzierten bildet, so entsteht eine reduzierte Darstellung"). Um eine solche Darstellung sukzessiv zu gewinnen, ist zu zeigen, daß aus den einzelnen reduzierten Darstellungen: $M = ([B, G], G = [> @,], \dots, \&, = (8, \&]$ folgt, daß auch die daraus entstehende Darstellung: $M = [B, \dots B, C]$ für jeden Exponenten $4 > 2$; die $A=1$ entsprechende Darstellung $[(x), (x^?, y)]$ ist eine zugehörige reduzierte. (Diese Darstellung gab mir der im Krieg gefallene K. Hentzelt als einfachstes Beispiel einer nicht eindeutigen Zerlegung in primäre Ideale an.)) Daß eine solche durch die gegebene Darstellung nicht eindeutig definiert ist, zeigt das vorige Beispiel. Für $(2^?, 2y) = [(x), (x^?, zy, y^4)]$, wo $2 > 2$, ist neben $(2), (@^*, y)]$ auch $[(x), (2^?, wx+y)]$ für beliebiges « eine reduzierte Darstellung. 362

Idealtheorie in Ringbereichen. 33 reduziert ist. Dazu genügt es zu zeigen, daß mit den reduzierten Darstellungen: $N \in \text{DIES IE}]$ auch MD 5.90, 6, | reduziert ist. In der Tat geht hier nach Voraussetzung kein B in seinem Komplement auf; wäre dies für ein , der Fall, so wäre gegen die Voraussetzung in der ersten Darstellung durch einen echten Teiler ersetzbar, da wegen der zweiten reduzierten Darstellung , und , echte Teiler von sind; die Darstellung wird also eine kürzeste. Ferner läßt sich nach Voraussetzung kein B durch einen echten Teiler ersetzen; wäre dies für ein , der Fall, so entspräche dies gegen Voraussetzung dem Ersetzen von durch einen echten Teiler, da die Darstellung für reduziert ist. Somit ist der Hilfssatz bewiesen. Definition II. Ein Ideal M heißt reduzibel, wenn es als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei echten Teilern darstellbar ist; im entgegengesetzten Fall heißt M irreduzibel. Wir beweisen jetzt vermöge des Satzes I von der endlichen Kette unter Benutzung der reduzierten Darstellung Satz II. Jedes Ideal ist darstellbar als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen(?). Es ist nämlich ein beliebiges Ideal W entweder irreduzibel; dann ist $M = [M]$ eine Darstellung, wie Satz II verlangt; oder aber es wird $M = [B, 8\&]$, wo B, , echte Teiler von M sind, und wo die Darstellung nach Hilfssatz I als reduziert angenommen werden kann. Für , gilt die gleiche Alternative; entweder es ist irreduzibel oder es gibt eine reduzierte Darstellung: , $= [%, \&]$. So fortfahrend erhält man die Reihe reduzierter Darstellungen: (1) IS ETF IN Ce i BG saree In der Kette @, , ..., @, , ... ist also jeweils , ein echter Teiler des unmittelbar vorangehenden, und folglich bricht die Kette im Endlichen ab; es gibt einen Index n, so daß , irreduzibel wird. Nach Hilfssatz I ist ferner die Darstellung: $)t = - [%, \dots %]$ reduziert; , kann also nicht in seinem Komplement W, aufgehen, und in der Darstellung: $M = [U, C]$ ist , durch keinen echten Teiler

ersetzbar. Ersetzt man 12) Daß eine solche Darstellung im allgemeinen nicht eindeutig ist, zeigt das vorige Beispiel: $(2^\circ, xy) = [(a), (a^*, wx+y)]$. Die beiden Komponenten sind bei beliebigem u irreduzibel. Alle Teiler von (x) sind nämlich von der Form $(x, g(y))$, wo $g(y)$ ein Polynom in y bedeutet; also hat auch das kleinste gemeinsame Vielfache von zweien diese Form, wird also ein echter Teiler von (x) ; $(=?, wx+y)$ besitzt nur den einen Teiler (z,y) , ist also notwendigerweise ebenfalls irreduzibel. 363

34 E. Noether. nötigenfalls $2\{$, durch einen echten Teiler!?), so daß die Darstellung reduziert wird, so ist damit gezeigt, daß jedes reduzible Ideal eine reduzierte Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches eines irreduziblen und eines dazu komplementären Ideals zuläßt. In der Reihe (1) können also ohne Beschränkung der Allgemeinheit alle $\%$, als irreduzibel angenommen werden; die Wiederholung der obigen Schlußweise ergibt die Existenz eines irreduziblen $\%$, womit Satz II bewiesen ist. § 3. Anzahlgleichheit der Komponenten bei zwei verschiedenen Zerlegungen in irreduzible Ideale. Zum Beweise der Anzahlgleichheit ist vorerst die Reduzibilität bzw. Irreduzibilität eines Ideals durch Eigenschaften seines Komplementes auszudrücken nach Satz III'). Die kürzeste Darstellung $M = [U, C]$ sei reduziert in bezug auf C . Dann ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß reduzibel ist, die Existenz von zwei Idealen N , und N_1 , die echte Teiler von M sind, derart, daß (2) NZIM NEO $[MNI-M]$. Hieraus folgt noch: Sind die Bedingungen (2) erfüllt, und $\&$ irreduzibel, so ist mindestens ein N , kein echter Teiler von IM ; $N_1; \text{---} = M$. Es sei $=[@,]$, wo $\&$, Euro, echte Teiler von seien. Dann kommt: $M = [,) = [Y, G, \&,] = (N, \&1[\%, \&,]]$. Hier sind die Ideale $[\%, Euro,]$ echte Teiler von M , da sonst $[W, Euro]$ nicht reduziert in bezug auf wäre. Da auch die Teilbarkeit durch X erfüllt ist, ist die Bedingung (2) als notwendig erwiesen. (Die Darstellung (2) ist nicht reduziert, da ein $[W, \&,]$ durch $\%$ ersetzbar ist.) Sei nun umgekehrt (2) erfüllt. Wir bilden die Ideale: $= (EN)$, $\&=(E, N_1)$; $r = [G, @,]$. Dann ist sowohl durch $@$, wie durch $@$, also auch durch das kleinste gemeinsame Vielfache C^* teilbar. Um die Teilbarkeit von $*$ durch z zu zeigen, sei $**$) Tatsächlich ist die Darstellung auch in bezug auf YU , reduziert, wie in 83 (Hilfssatz IV) als Umkehrung von Hilfssatz I gezeigt werden wird. $**$) Satz III entspricht dem Übergang von den Moduln zu den Restgruppen in den Arbeiten von Schmeidler und Noether-Schmeidler (vgl. die Einleitung). Es entspricht $\&$ der Restgruppe, N , und N_1 den Untergruppen, in welche die Restgruppe zerlegt wird. 364

Idealtheorie in Ringbereichen. 35 $f=0(C^*)$; also $f=0(@,)$; $f=0(C,)$ oder auch $f=c+n$; $f=t+n$, wo c, C, n, n , Größen aus $\%$, M , N , sind, also insbesondere n , durch W teilbar ist. Somit ist die Differenz $g=c-t=n, \text{---}n$, sowohl durch W wie durch X , also durch M teilbar. Wegen $n, = n, \text{---} + m$ ist ferner n , (ebenso n ,) sowohl durch N , wie durch R , also durch M teilbar. Also wird $f=c+m$; $f=0(@)$; $c^* = .$, und $@$, sind dabei echte Teiler von $\%$; denn für $\&,=(E, N_1) = EC$ wäre $\%$, durch teilbar, also wäre 9, wegen der Teilbarkeit durch W gleich M gegen die Voraussetzung. Somit ist $=[CEuro, Euro,]$ als reduzibel erkannt; Satz III bewiesen. Es sei bemerkt, daß fast die gleiche Überlegung noch das folgende zeigt: Hilfssatz II. Lat sich in einer kürzesten Darstellung $IN = [U, Euro]$, das Ideal durch einen echten Teiler ersetzen, sv ist reduzibel. Sei also: Neat, Cf $[2, 8\%]$: und sei gesetzt: $C^* = [G, (A,)]$, dann ist wieder durch $\&^*$ teilbar. Aus $f=0(Euro^*)$ folgt ferner: $f=c, \text{---} a + e$. Die Differenz $a = c, \text{---} c$ ist also sowohl durch $\%$, wie durch C , folglich durch M teilbar; also wird $c, \text{---} = c+m$; $f=0(C)$; $c^* \text{---} C$. Da sowohl $\%$, wie $(X,)$ nach Voraussetzung echte Teiler von sind, ist somit $\text{---} Euro^*$ als reduzibel erkannt. Ein irreduzibles läßt sich also nicht durch einen echten Teiler ersetzen. Es seien jetzt zwei verschiedene kürzeste Darstellungen von M als kleinstes gemeinsames Vielfaches von (endlich) vielen wreduziblen Idealen gegeben: $N = [98 \text{ RED: Diese Darstellungen sind nach der Bemerkung zu Hilfssatz II zugleich reduziert. Dann beweisen wir vorerst Hilfssatz III. Zu jedem Komplement } 2; = [Bi .- : Bi-i Bir... Be] \text{ gibt es ein Ideal } D, \text{ derart, daß } M \text{---} = [U, D,] \text{ wird. Setzt man nämlich: } NM = [, \&,], \&, = [, ,] \text{ usf., so kommt: } M \text{---} [NM] = Er \gg D,] = [98, 1 [U].$

36 E. Noether. Hier sind für $\%$, $\text{---} [\%, D,]$, N , $\text{---} [W, Euro,]$ die Bedingungen (2) von Satz II erfüllt, da $M \text{---} [A, B,]$ reduziert in bezug auf $\%$ ist und die Darstellung eine kürzeste ist. Da nun $\%$, als irreduzibel vorausgesetzt war, muß notwendig ein N , gleich M werden. Für $\%$, $\text{---} MN$

wäre der Hilfssatz bewiesen, für $N, = M$ kommt entsprechend: $M = [[A, D], [U, C]]$; wo nach dem gleichen Schluß wieder eine Komponente gleich M werden muß. So fortfahrend, kommt entweder: $M = [A,]$, wo $7 < J$; oder es wird $M = [%, \&, \dots, i]$; wegen $, \dots, 7-1 = D$, ist damit der Hilfssatz bewiesen. Hieraus ergibt sich nun Satz IV. Bei zwei verschiedenen kürzesten Darstellungen eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen ist die Anzahl der Komponenten die gleiche. Aus dem Hilfssatz ergibt sich nämlich für $=$: $NZ [> ,] = > [U , D,] z = [Dy B, ; SUR, B,]$. Betrachtet man nun die beiden Zerlegungen: $M = [D, By, —, Be] = [D, Dy, \dots; 2]$, und wiederholt den obigen Schluß in bezug auf das Komplement $A, = [D, Bs, —, B,]$ von $B,$ so kommt: $M = [W, B,] = [%, Dy] = (Di, dB \dots Be)$ und durch Fortsetzung des Verfahrens: $M = [Dj, Din. Dy,]$. Da nun nach Voraussetzung die Darstellung $NM = [D, \dots D,]$ eine kürzeste ist, also kein D weggelassen werden kann, müssen die verschiedenen unter den Dj , alle D erschöpfen; somit kommt: $k >$. Vertauscht man im Hilfssatz und den anschließenden Schlüssen durchweg die 8 mit den D , so kommt entsprechend: $/ > k$, und somit $k = 1$, womit die Anzahlgleichheit bewiesen ist. — Daraus ergibt sich noch, daß die Ideale „ alle untereinander verschieden sind, da sonst in einer kürzesten Darstellung durch die „ weniger als k Komponenten auftreten würden; man kann also die Bezeichnung so wählen, daß $D; = D$, wird. Aus dem gleichen Grunde sind auch alle Zwischendarstellungen $Vt = [D; \dots D; , Br. -]$ kürzeste und nach der Bemerkung zu Hilfssatz II somit reduzierte. Die Anzahlgleichheit führt zu einer Umkehrung von Hilfssatz I durch Hilfssatz IV. Faßt man in einer reduzierten Darstellung die Komponenten zu Gruppen zusammen und bildet deren kleinstes gemeinsames Vielfaches, so wird die entstehende Darstellung reduziert. M.a.W.: Aus einer reduzierten Darstellung 366

Idealtheorie in Ringbereichen. 37 a ee Genera Cri e| folgt, daß auch $M = [(NR, \dots Ne] = [MN, ; LV,]$ reduziert ist, wenn $MN; = [C, \dots Cin]$ gesetzt ist. Zuerst ist zu bemerken, daß N , nicht in seinem Komplement $\&$, aufgehen kann, da dies für keinen seiner Teiler $G,$ der Fall ist; die Darstellung ist also eine kürzeste. Um zu zeigen, daß N , durch keinen echten Teiler ersetzbar ist, lösen wir die in ihre irreduziblen Ideale $\#$ auf 1°), so daß die (nach Hilfssatz I) reduzierten Darstellungen entstehen: Se ee boa oe t Es sei nun $Yt = NE, \& ;]$ reduziert in bezug auf $N/$, und N ein echter Teiler von $\%$. Nach Hilfssatz II wird: $RK; — NE, (\%, \%)]$; und diese Darstellung ist notwendig reduziert in bezug auf N , da sich sonst N ; auch in W durch einen echten Teiler ersetzen ließe. Man ersetze nun gegebenenfalls auch $(W, \& ,)$ durch einen echten Teiler, so daß eine reduzierte Darstellung für N , entsteht. Löst man jetzt die beiden Komponenten von $\%$, in irreduzible Ideale auf, so setzt sich die Anzahl A , der irreduziblen Ideale von X , additiv aus der der Komponenten zusammen; die Anzahl der dem echten Teiler N ; entsprechenden irreduziblen Ideale wird also notwendig kleiner als 2,. Dann führt aber auch die Auflösung von $M = [N; *, QV]$ in irreduzible Ideale zu weniger als 7. Ideale, im Widerspruch mit der Anzahlgleichheit. Als Spezialfall $o = 2$ folgt noch, daß die Darstellung $W = [N, \% ,]$ auch in bezug auf das Komplement $\&$, reduziert ist. § 4. Primäre Ideale. Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale bei zwei verschiedenen Zerlegungen in irreduzible Ideale. Es handelt sich im folgenden um den Zusammenhang zwischen primären und irreduziblen Idealen. Definition III. Ein Ideal Q heißt primär, wenn aus $a \cdot b = 0(0)$; $a = 0(D)$ notwendig folgt: $b = 0(D)$, wo der Exponent x eine endliche Zahl ist. Die Definition läßt sich auch so aussprechen: Ist ein Produkt $a \cdot b$ durch $\%$ teilbar, so ist entweder ein Faktor teilbar oder eine Potenz jedes Faktors. Ist insbesondere x stets gleich 1, so heißt das Ideal ein Primideal. 15) Darunter ist immer eine kürzeste, also reduzierte Darstellung durch die 8 zu verstehen. 367

38 E. Noether. Aus der Definition des primären (bzw. Prim-) Ideals folgt vermöge der Basisexistenz die nur von Produkten von Idealen $!\%$) handelnde Definition IIIa. Ein Ideal D heißt primär, wenn aus $U \cdot B = 0(D)$; $A = 0(Q)$ notwendig folgt: $B^* = 0(Q)$. Ist A stets gleich 1, so heißt das Ideal ein Primideal. Für ein Primideal folgt also aus $U \cdot B = V0(P)$, $W = 0(P)$ stets $BEO(P)$. Da nämlich in IIIa für $Y = (a)$, $= (b)$ die Definition III als Spezialfall enthalten ist, ist jedes nach IIIa primäre Ideal auch primär nach III. Sei umgekehrt 0 primär nach III, und sei die Voraussetzung von IIIa erfüllt: $A \cdot 8 = 0(QO)$, so daß also entweder $A = 0(QD)$ folgt, oder aber daß es mindestens eine Größe $a = 0(2)$ gibt, so daß $a \cdot B = 0(Q)$, $a = 0(Q)$ wird. Ist nun $b, \dots, 06$, ei-

ne Idealbasis von R , so kommt nach Definition III, da $a-b \in 6R$ wird: $br = 0$ (4). Wegen $6 = 7b + \dots + 7b + 7b + \dots + 7b$, wird also für $A = x + \dots + x$, das Produkt von je 4 Größen 6 durch teilbar, womit für nach III primäre Ideale das Erfülltsein der Definition II] a bewiesen ist. Speziell für Primideale folgt aber aus: $a \in B = 0(P)$, also auch $a \cdot b \in 0(P)$ für jedes $6 \in 0(B)$ und $a \in 0(P)$, daß $5 \in 0(P)$ und da- mit $B = 0(P)$. Damit ist die Äquivalenz der beiden Definitionen gezeigt. Der Zusammenhang zwischen primären und Prim-Idealen wird her- gestellt durch die Bemerkung, daß die Gesamtheit aller Elemente p von der Eigenschaft, daß eine Potenz von p durch teilbar ist, ein Primideal bildet. Zunächst ist klar, daß ein Ideal ist; da neben p , und p , auch ap , und $(p, -p)$ die genannte Eigenschaft zukommt. Nach dem bei der Definition von IIIa angewandten Basisschluß ergibt sich ferner die Existenz einer Zahl A , derart, daß $P' = 0(D)$ wird. Sei jetzt: $ob \in OB$; $a \in 0(P)$, so kommt nach der Definition von 38: $a' \cdot b' = 0(Q)$; $a' \in 0(Q)$; also nach der Definition von : $b'^* \in 0(Q)$ und folglich $6 \in 0(Q)$, womit 8 als Primideal nachgewiesen ist. ist auch definiert als größter gemeinsamer Teiler aller Ideale 8 von der Eigenschaft, daß eine Potenz von 8 durch teilbar ist. Denn jedes solche 8 ist nach Definition) Unter dem Produkte $8 \cdot 8$ zweier Ideale wird, wie üblich, das aus der Ge- samtheit der Größen $a \cdot b$ und ihren endlichen Summen bestehende Ideal verstanden. 368

Idealtheorie in Ringbereichen. 39 durch teilbar; also auch der größte gemeinsame Teiler D dieser B . Umgekehrt ist selbst ein Ideal, also durch teilbar, womit $B \subseteq D$ erwiesen ist. ist also ein Primideal, das Teiler von Q ist und von dem eine Potenz durch Q teilbar ist; durch diese Eigenschaft ist es ein- deutig definiert. Denn aus: $2 \in E0B$; $P' = 0(O)$; $Q = 0(P)$; $Pr = 0$ c(h 008 also nach der Eigenschaft der Primideale: folgt: $P = 0(8)$, BEIOR BE Zusammenfassend haben wir Satz V. Zu jedem primären Ideal 2 existiert ein und nur ein Primideal, das Teiler von D ist und von dem eine Potenz durch I teilbar ist; 8 soll als „zugehöriges Primideal“ bezeichnet werden“). SB ist definiert als größter gemeinsamer Teiler aller Ideale 8 von der Eigen- schaft, daß eine Potenz von B durch teilbar ist. Ist o die kleinste Zahl derart, daß $3^o \in 0(Q)$, so soll o als Exponent von OQ bezeichnet werden (?). Wir beweisen jetzt, als Zusammenhang zwischen primär und irreduzibel: Satz VI. Jedes nichtprimäre Ideal ist reduzibel; m.a. W.: jedes irreduzible Ideal ist primär). Es sei $\mathfrak{a}$ ein nichtprimäres Ideal, so daß nach Definition III min- destens ein Größenpaar a, b existiert, derart, daß (3) $a-b \in 0(8)$; $a \in 0(R)$; $b \in E0(R)$ für jedes $x \in 1$). Daß die Umkehrung nicht gilt, zeigt das Beispiel $Nt = (a^?, ry)$. Das Prim- ideal (x) erfüllt alle Bedingungen, aber M ist nicht primär. 18) Daß im allgemeinen nicht, wie im Bereich der ganzen rationalen, bzw. alge- braischen Zahlen, $8^o = 0$ wird, zeigt das Beispiel: $D = (2\%, Y)$; Pen, y ; $B = (2\%, zy, y^2) \in 0(Q)$; aber $Q \in E0(P)$; also von „ verschieden. 19) Daß hier die Umkehrung nicht gilt, zeigt etwa das Beispiel: $O = (x^?, 2y, y^*) = [\mathfrak{a}, y)$, $(x, y)I$, wo $A22$. Hier ist O primär, aber reduzibel. (Daß primär ist, folgt daraus, daß es alle Potenzprodukte A -ter Dimension von x, y enthält; für jedes Polynom ohne konstantes Glied ist also eine Potenz durch teilbar. Enthält aber in $a-b \in 0(Q)$ das Polynom 6 ein konstantes Glied — also $6\% \in 0(Q)$ für jedes $x \in$, so muß, da wegen der Homogenität der Basispolynome von jeder homogene Bestandteil von $a-b$ durch teilbar ist, a durch teilbar sein.) 369

40 E. Noether. Wir bilden nun die beiden Ideale: See or b), die nach (3) echte Teiler von $\mathfrak{g}$ sind und für die nach (3) gilt: (4) $NR = 08$). Für die Elemente f des kleinsten gemeinsamen Vielfachen 8 , $= [\%, No]$ gilt nun die Alternative: Entweder es „folgt aus $f \in 0(2)$; $f \in O0(,)$, dh. $fea, -b(k)$ stets eine Darstellung: aldi also nach (4): $f \in 0(S)$, somit $8 \in 0(P)$, und wegen $\mathfrak{a} \in 0(K)$, auch $RK = K$, womit K als reduzibel nachgewiesen ist. Oder es gibt mindestens ein $f \in 0(,)$, für das kein solches I , existiert. Wir bilden dann mit dem zu diesem f gehörigen a : $2, = (Lo, a) = (\#, @, a)$; na). Dann wird wegen $a \cdot b \in 0(\&)$ nach (4) auch: $/ (4) Ly = OCR$; und $\%$, wird ein echter Teiler von $\%$. Für die Elemente f von $\&$, $= [\%, \%,]$ gilt die gleiche Alternative: Entweder es folgt aus $ff \in 0(X)$; $f \in O(N)$; dh: $f = a, -b ()$ stets: fps (ole $L \in 0(\%,)$; und damit nach (4'): $= Re$ Oder für mindestens ein f gibt es kein solches J , was zur Bildung von $ea \in v^o$ führt; mit $8, -N, \in 0(8)$, wo $\&$ ein echter Teiler von 2 , ist. — So fortfahrend, definieren wir allgemein: Rec) Re : REINER II EINEN wo die a , dadurch definiert sind, daß es ein f gibt, derart, daß NER

=...) ee Be (Ris) feeapb?) (RK); aber Laja = OL) 7 wird. Danach wird allgemein $\&-3t;=0()$, N, nach (3) ein echter Teiler 370

Idealtheorie in Ringbereichen. 41 von , und 8, ein echter Teiler von $8,;_$. Nach Satz I von der end- lichen Kette muß also die Kette der 2 im Endlichen, etwa mit $L,;$ ab- brechen. Für jedes $f=0(8,); f=0(N,)$ wird also $f=1,-5^{''}(\$)$ mit $L,=0(2\%,)$, und folglich kommt nach dem obigen Schluß: $L=[2,,N,]$, womit \$ als reduzibel nachgewiesen ist. Aus dem eben Bewiesenen ergibt sich die Zindeutigkeit der zugehörigen Primideale wie folgt: Es seien $n? =| eee | = ee$ zwei kürzeste, also reduzierte Darstellungen von WM als kleinstes gemein- sames Vielfaches von irreduziblen Idealen, deren Anzahl nach Satz IV übereinstimmt. Dann sind nach diesem Satz auch die dort auftretenden Zwischendarstellungen (wo, wie dort bemerkt, der Index $j,=i$ gesetzt werden kann): MD: DD Deer 2 Oy $|=$ TD, oes Das DDrr DO] trai $[U,; B,]$ Tia $(U,; 2,)$ kürzeste Darstellungen. Es kommt also: $4,-8=0(8,)$, $W,;=0(D,); A,-D,=0(B,)$, $U,=0(8,)$. Da nun nach Satz VI die irreduziblen Ideale 8, und , primär sind, folgt daraus die Existenz zweier Zahlen 4, und $w,$ derart, daß (5) $B=0(9); D=0(8,)$. Bezeichnen nun , bzw. , die zugehörigen Primideale von %, bzw. D,; also $P=0(8,); B= 0(D,)$, so kommt nach (5): $B= 0B); Ree =O(B,)$, und daraus nach der Eigenschaft der Primideale: $B= OBEREN PT EB$. Damit ist bewiesen: Satz VII. Bei zwei verschiedenen kürzesten Darstellungen eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen Idealen stimmen die zugehörigen Primideale, unter denen auch gleiche*) und zwar bei jeder Zerlegung gleich oft auftreten können, überein. Die Ideale selbst lassen sich folglich auf mindestens eine Art derart paarweise zu- ordnen, daß jeweils eine Potenz des einen Ideals B, durch das zugeord- 20) Das zeigt etwa das Beispiel von 1° : $(@', ey, y^*) = [(e?, y), (2, y^*)]$, wo 422. Die beiden zugehörigen Primideale sind hier: (z,y) . 371

42 E. Noether. nete D, teilbar ist und umgekehrt. Ihre Anzahl stimmt nach Satz IV überein "). § 5. Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen. Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale. Definition IV. Eine kürzeste Darstellung $M = [D, \therefore Qu]$ soll als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen bezeichnet werden, wenn alle X_i primär sind, aber das kleinste gemeinsame Viel- fache zweier S_i nicht mehr primär ist. Daß mindestens eine solche Darstellung stets existiert, folgt aus der Darstellung von M als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen Idealen. Denn diese Ideale sind primär; entweder liegt nun schon eine Darstellung durch größte primäre vor, oder aber das kleinste gemeinsame Vielfache irgend zweier Ideale wird wieder primär. Da hier die Anzahl der Ideale um eins abgenommen hat, führt die Wiederholung des Ver- fahrens nach endlich vielen Schritten zu der gewünschten Darstellung. Diese Darstellung ist nach Hilfssatz IV reduziert. Umgekehrt entsteht jede reduzierte Darstellung durch größte primäre Ideale auf diese Art, wie die Auflösung der in irreduzible Ideale zeigt. Um hier aus Satz VII einen entsprechenden Eindeutigkeitssatz zu folgern, ist der Zusammenhang mit den zugehörigen Primidealen zu unter- suchen nach Satz VIII. Besitzen die primären Ideale $N,, N,, \dots, M_t$, alle das- selbe zugehörige Primideal , so ist auch ihr kleinstes gemeinsames Viel- faches $QD = [N , R,, \dots, W_i]$ primär und hat B zum zugehörigen Prim- ideal. Ist umgekehrt $= [N, \dots N_a]$ eine reduzierte Darstellung für das primäre Ideal D, so sind alle W_i primär und besitzen als zugehöriges Primideal das zugehörige Primideal J von QD. Zum Nachweis des ersten Teiles der Behauptung sei zunächst bemerkt, daß aus $P= 0 (M,)$ für jedes c auch folgt: $P= 0(0)$, woz den größten der Indizes 9; bedeutet. Da \$8 ferner auch Teiler von 9 ist, ist \$8 not- wendig das zugehörige Primideal, wenn primär ist. Aus $AU-B=0(D); B^* = 0 (D)$ (für jedes k) folgt somit $8=0()$; also $B^*==(N,)$ (für jedes k); und somit $W=0(N,);$ also $A=0(D)$, womit Q als primär, PB als zugehöriges Primideal erwiesen ist. *) Für die Eindeutigkeit der unter den irreduziblen Idealen enthaltenen „iso- lierten“ Ideale vgl. § 7. Sr

Idealtheorie in Ringbereichen. 43 Sei umgekehrt vorerst $O=(N \dots N) = [MB]$ eine kürzeste Darstellung von Q durch primäre Ideale N, und seien jeweils \$8, die zugehörigen Primideale. Aus ER E08) i (wegen der kürzesten Darstellung) kommt dann: $Ks == 1013)$ poder. i 0). Da \$8, zugleich Teiler von Q ist, stimmt also , für jedes c mit dem zugehörigen Primideal §§ von , überein. Es ist noch zu zeigen, daß bei jeder reduzierten Darstellung $DIN, \dots N,)$ die $N,$ primär

sind??). Dazu löse man die J , in ihre irreduziblen Ideale $\mathfrak{p}$ auf; in der so entstehenden kürzesten Darstellung $9, = [B, \dots, \mathfrak{p}_i]$ ist dann jedes Ideal primär und besitzt nach dem eben Bewiesenen als zugehöriges Primideal. Dann gilt aber nach dem oben bewiesenen ersten Teil des Satzes das gleiche für jedes N , womit Satz VIII vollständig bewiesen ist. Zusatz. Hieraus folgt noch, daß ein Primideal notwendig irreduzibel ist. Denn aus der reduzierten Darstellung $BP = [N, X]$ kommt nach Satz VIII: $R=0()$; also wegen $P=O(N)$ auch $BP = N$ und ebenso PR . Die Irreduzibilität von R ergibt sich auch direkt: denn aus $BP = [N, \mathfrak{p}]$ folgt: $N-L=O0(P)$; $N=0(P)$; $2=0(P)$ im Widerspruch zu der Definitionseigenschaft des Primideals. | Seien jetzt $e Y We = [Seer Qa] = [Dy 2s De]$ zwei reduzierte Darstellungen von M als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen. Indem man die Q in ihre irreduziblen Ideale $\mathfrak{p}$, die Q entsprechend in die irreduziblen Ideale D auflöst, kommen zwei reduzierte Darstellungen für M als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen Idealen, bei denen nach Satz VII sowohl die Anzahl der Komponenten wie die zugehörigen Primideale übereinstimmen. Nach Satz VIII besitzen dabei alle bei einem festem $\mathfrak{p}$, auftretenden irreduziblen Ideale $\mathfrak{p}$ dasselbe zugehörige Primideal $\mathfrak{p}$; während das zu Q , gehörige $\mathfrak{p}$, notwendig davon verschieden ist, da sonst nach Satz VIII keine Darstellung 22) Daß hier die reduzierte Darstellung wesentlich ist, zeigt das Beispiel der nicht-reduzierten Darstellung: $0 = [z^2, xy, y^*] = [(=\mathfrak{p}, xy, y, yz), (x, y)]$, wo 122. Hier ist $(2^\circ, xy, y, yz) = [(=\mathfrak{p}, y), (x, y, z)]$ nach dem oben Bewiesenen nicht primär; denn letztere Darstellung ist eine kürzeste durch primäre Ideale, aber die zugehörigen Primideale (x, y) und (z, y, z) sind verschieden. (Q ist nach 1%) primär.) 373

44 E. Noether. durch größte primäre Ideale vorläge. Die Anzahl « der ist also gleich der Anzahl der verschiedenen zugehörigen Primideale der B ; diese verschiedenen R bilden die zugehörigen Primideale der Q . Das gleiche gilt von den 9 in bezug auf ihre Auflösung in die D . Aus Satz VII folgt also die Anzahlgleichheit der Q und DI , und das Übereinstimmen ihrer zugehörigen Primideale. Zugleich zeigt sich, daß die am Anfang des Paragraphen angegebene Zusammenfassung der irreduziblen Ideale zu größten primären darin besteht, alle mit demselben zugehörigen Primideal, und nur diese, zusammenzufassen. Satz VIII zeigt weiter die Irreduzibilitätseigenschaft der größten primären Ideale: Sie lassen keine reduzierte Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären zu. Zusammenfassend ist bewiesen: Satz IX. Bei zwei reduzierten Darstellungen eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen stimmen die Anzahl der Komponenten und die zugehörigen Primideale, die alle voneinander verschieden sind, überein. M.a. W.: Jedem D läßt sich eindeutig ein Q zuordnen, derart, daß eine Potenz von I durch teilbar ist, und umgekehrt *). — Die Q und Q haben Irreduzibilitätseigenschaft in bezug auf die Zerlegung in größte primäre Ideale. Zusatz. Es sei bemerkt, daß Satz IX im wesentlichen erhalten bleibt, wenn man anstatt reduzierter nur kürzeste Darstellung voraussetzt. Ist dann $etwM = [AD \dots OF \dots Qa]$ reduziert in bezug auf Dr , und OF ein echter Teiler von Q , 2, das Komplement von Q , so kommt nach Hilfssatz IV: $QO, = [9\% (8, D)]$; und diese Darstellung ist reduziert in bezug auf $\mathfrak{p}$. Nach Satz VIII, bei dessen Anwendung nötigenfalls $(\mathfrak{p}, Q)$ durch einen echten Teiler zu ersetzen ist, ist also OQ ; primär und hat dasselbe zugehörige Primideal $\mathfrak{p}$, wie Q . Die Fortsetzung des Verfahrens zeigt, daß jeder solchen Darstellung eine reduzierte durch größte primäre Ideale zugeordnet werden kann, derart, daß die Anzahl der Komponenten und die zugehörigen Primideale übereinstimmen. Es gilt also auch bei kürzester Darstellung, daß bei zwei verschiedenen Darstellungen die Anzahl der Komponenten und die zugehörigen Primideale übereinstimmen. Die derart eindeutig definierten zugehörigen, voneinander verschiedenen Primideale sollen kurz als „die zugehörigen Primideale von M “ bezeichnet werden. ??) Ein Beispiel verschiedener Darstellungen ist das in 1") zu Satz II gegebene: $(z^2, xy) = [(x), (x, ux+y)]$ für beliebiges u . Da die zugehörigen Primideale $B, = (x)$; $P, = (x, y)$ voneinander verschieden sind, handelt es sich um größte primäre Ideale. — Für die Eindeutigkeit der „isolierten“ größten primären Ideale vgl. § 7 374

Idealtheorie in Ringbereichen. 45 o § 6. Eindeutige Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von relativprim-irreduziblen Idealen. Definition V. Ein Ideal N heißt

relativprim zu $\mathfrak{p}$, wenn aus $U \cdot R = 0(G)$ notwendig folgt: $T = 0(5)$. Ist sowohl KR zu $\mathfrak{p}$, wie zu NR relativprim, so heißen R und $\mathfrak{p}$ gegenseitig relativprim^{*)}. Ein Ideal heißt relativprim-irreduzibel, wenn es sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches von gegenseitig relativprimen echten Teilern darstellen läßt. Nimmt man insbesondere anstatt ZT den größten gemeinsamen Teiler T , aller T , für die $T \cdot R = 0(6)$, so wird auch $T \cdot R = 0(6)$ und $S = 0(T)$. Es wird also $T = 6$, wenn X relativprim zu $\mathfrak{p}$; T , ein echter Teiler von $\mathfrak{p}$, wenn N nicht relativprim zu $\mathfrak{p}$). Dem Eindeutigkeitsbeweis liegt zugrunde Satz X. 1. Ist R relativprim zu den Idealen $\mathfrak{p}, \dots$, so ist R auch relativprim zu ihrem kleinsten gemeinsamen Vielfachen $\mathfrak{p}$. 2. Sind die Ideale $\mathfrak{p}, \dots$, relativprim zu R , so ist auch ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches relativprim zu R . 3. Ist R relativprim zu $\mathfrak{p}$ und ist $\mathfrak{p} = [G6, \dots]$ eine reduzierte Darstellung für $\mathfrak{p}$, so ist NR auch relativprim zu jedem $\mathfrak{p}$. 4. Ist $\mathfrak{p}$ relativprim zu R , so ist auch jeder Teiler $\mathfrak{p}$, von relativprim zu R . 1. Da aus $T \cdot R = 0(6)$ notwendig folgt: $T \cdot R = 0(G)$, so wird nach Voraussetzung: $T = 0(6)$ und damit $T = 0(6)$. 2. Es sei $6 = [S, 010]; C, \dots$ — Kes-
aes,]; Sauce Cre. $4 \cdot 1 = \mathfrak{p}$; gesetzt. Aus $T \cdot S = 0(R)$ folgt dann $T \cdot E \cdot \mathfrak{p} = 0(R)$; also nach Vorausset-
zung: $T \cdot \mathfrak{p} = 0(R)$. Daraus folgt wieder: $T \cdot C, \dots, S = 0(R)$; also nach Voraussetzung $T \cdot C, \dots = 0(R)$, und
schließlich: $T \cdot C, \dots, i = T \cdot S = 0(R)$; also $T = 0(NR)$. 3. Es bedeute $\mathfrak{p}$, das Komplement von $\mathfrak{p}$; aus
 $T \cdot R = 0(6)$, folgt dann wegen $\mathfrak{p} \cdot R = 0(\mathfrak{p})$, auch $[T, \mathfrak{p}] R = 0(6)$. Wäre nun J , ein echter Teiler von
 $\mathfrak{p}$, so wäre wegen der reduzierten Darstellung $\mathfrak{p} = [G; \dots]$ auch $[T, \mathfrak{p}]$ ein echter Teiler von gegen
die Voraussetzung. 24) Die Bedingung des relativprim ist nicht symmetrisch. Z. B. ist $R = (2^\circ, y)$ relativprim zu $\mathfrak{p} = (x)$; aber ist nicht relativprim zu R , da $G \cdot \mathfrak{p} = 0(R)$, aber $T = GS = 0(K)$ wird.
25) Dieses so definierte T , stimmt überein mit dem „Residualmodul“ von Lasker; und in seiner
Ausdehnung auf Zahlenmoduln statt Ideale mit dem „Quotient“ zweier Moduln bei Dedekind.
Lasker, a. a. O. S. 49, Dedekind (Zahlentheorie), S. 504-

46 E. Noether. 4. Aus $TS; O(N)$, wo T , ein echter Teiler von R , folgt auch $TS = 0(R)$; also
wäre T , echter Teiler von N gegen die Voraussetzung. Definition V zeigt insbesondere, daß jedes
Ideal relativprim zu dem aus allen Elementen von $\mathfrak{p}$ bestehenden Kinheitsideal O wird^{*)}; die
folgenden Sätze gelten aber nur für verschiedene Ideale. Aus dem eben bewiesenen Satz
X. ergibt sich zunächst Hilfssatz V. Jede Darstellung eines Ideals als kleinstes gemein-
sames Vielfaches von gegenseitig relativprimen, von D verschiedenen Idealen ist reduziert. Sei $M =$
 $(KR, RK, \dots, R\mathfrak{p}) = [HR, \mathfrak{p}]$, ist dann auch $\mathfrak{p}$, relativprim zu N , kann also nicht in $\mathfrak{p}$ aufgehen; die
Darstellung wird eine kürzeste. Denn aus $\mathfrak{p} = 0(R)$, wo, relativprim zu N , würde wegen $D \cdot 8$,
 $\mathfrak{p} = 0(N)$ auch folgen: $O = 0(R)$; also $N = O$, was eine solche Darstellung. Nach Satz X, 2 nach
Voraussetzung ausgeschlossen ist. Sei nun N , durch den echten Teiler N ersetzbar, dann wird
nach Hilfssatz II N , reduzibel und es kommt: $R = [RE(N, 8)]$. Ersetzt man hier gegebenenfalls
 $(R, \mathfrak{p})$ durch einen echten Teiler $(W, \mathfrak{p})$ sein ebenso N durch einen echten Teiler, so daß eine
reduzierte Darstellung für N entsteht, so zeigt Satz X, 3, daß X , auch relativprim zu $(R, \mathfrak{p})$
 $\mathfrak{p}$ wird, und dieses ist wegen der kürzesten Darstellung von verschieden. Da aber $(N, \mathfrak{p})$ in
 $(R, \mathfrak{p})$ und (R, L) in LY aufgeht, ist damit ein Widerspruch nachgewiesen. Aus Satz X ergibt
sich ferner der Zusammenhang mit den zugehörigen Primidealen vermittelnde Satz XI. Ist
 R relativprim zu $\mathfrak{p}$ und von D verschieden, so ist kein zugehöriges Primideal von N durch ein
zugehöriges Primideal von teilbar. Findet umgekehrt keine solche Teilbarkeit statt, so ist $N >$
relativprim zu $\mathfrak{p}$, und natürlich von D verschieden. Seien $n s^* = D$, el; $SS = [Q \dots Oe]$ reduzierte
Darstellungen von N und durch größte primäre Ideale; ax^5 aus $\dots B, \dots Ba, Pi \dots PB$ die
zugehörigen Primideale. Wir zeigen die Behauptung in der Form: Ist ein $\mathfrak{p}$ durch ein teilbar,
so kann nicht relativprim zu sein, und umgekehrt. : $= s^* = s^*$ Sei also $B = 0(\mathfrak{p})$ und folglich auch:
 $QO = 0(8)$, woraus nach $ie^* = s^* = s^*$: Definition von $\mathfrak{p}$, folgt: $Qu = 0(Q)$, also auch $R = 0(0)$.
Es sei $\mathfrak{p}$ spielt nur in bezug auf Teilbarkeit und kleinstes gemeinsames Vielfaches, nicht in bezug
auf Produktbildung die Rolle der Einheit. Es wird etwa $\mathfrak{p} = (x)$ für den Bereich aller ganzzahligen
Polynome von x ohne konstantes Glied; $\mathfrak{p} = (2)$ für den Bereich aller geraden Zahlen. 2°) Definition
der zugehörigen Primideale von R in § 5, Schluß. 376

Idealtheorie in Ringbereichen. 47 nun NW die niedrigste Potenz von N , die durch Q^* teilbar
ist. Für $r=1$ wird R durch $\mathfrak{p}$ teilbar; da aber nach Voraussetzung von verschieden, wird R also

nicht relativprim zu OF . Für >2 wird $R':R=0(0\%)$, Di EOE also N nicht relativprim zu $Q\%$ 5); und folglich ist in beiden Fällen nach Satz X,3 auch R nicht relativprim zu $.$ Ist umgekehrt nicht relativprim zu $.$, so ist nach Satz X, 1 auch N nicht relativprim zu mindestens einem 03. Es gilt also: $TREO$); $T,=0(9\%)$, und daraus, da O^* primär ist: $R'=0(0\%)$, also auch DU . wen Daraus folgt aber für die zugehörigen Primideale: $97\% \dots Re =0(7^\circ)$; und nach der Eigenschaft der Prim- ideale geht folglich spr in mindestens einem auf, womit Satz XI be- wiesen ist. Aus Satz X und XI ergibt sich nun die Hxistenz”) und Eindeutig- keit der Zerlegung in relativprim-irreduzible Ideale wie folgt: Sei $M=[Q,\dots Q_u]$ eine reduzierte (oder wenigstens kürzeste) Dar- stellung von M durch größte primäre Ideale; $J, \dots 3$, die zugehörigen Primideale. Wir fassen die W derart in Gruppen zusammen, daß kein Ideal einer Gruppe teilbar wird durch ein Ideal einer davon verschie- denen Gruppe, während die einzelne Gruppe sich nicht in zwei Teil- gruppen spalten läßt, denen beiden diese Eigenschaft zukommt. Um eine solche Gruppeneinteilung zu konstruieren, ist zu bemerken, daß nach Definition die einzelne Gruppe @ neben jedem Ideal % auch alle seine in %,...%. vorkommenden Teiler und Vielfachen (d. h. durch teil- baren) enthalten muß. Seien etwa 98° alle Vielfachen von 8, P_i Fr Teiler von PB ”, PR° alle Vielfachen von PR usf.; nen ee “ alle Vielfachen von PA), pe ;? alle Teiler von pir) _ Da es Wire

eal sich im ganzen nur um endlich viele Ideale handelt, muß a Verfahren nach endlich vielen Schritten abbrechen; d. h. kein von allen voran- gehenden verschiedenes Ideal liefern. Der so gewonnene Inbegriff von Idealen bildet nun tatsächlich eine Gruppe @ von den gewünschten Eigenschaften. hn Denn nach Definition enthält G neben jedem ee auch alle Vielfachen B_j ; , neben jedem jj ;» auch alle Teiler B_i . Darunter sind aber auch alle Teiler ia ii inn enthalten, während 28) 9° ist nicht definiert, da 2 die Einheit nicht zu enthalten braucht; daher mußte der Fall $t=1$ vorweggenommen werden. $r=($ ist auch in dem Fall, wo $+$ eine Einheit enthält, durch die Voraussetzung über ausgeschlossen. 29) Die Existenz der Zerlegung läßt sich auch direkt beweisen, in genauer Analogie mit der in § 2 nachgewiesenen Existenz der Zerlegung in endlich viele irreduzible Ideale. SU

48 E. Noether. die Vielfachen der PM) selbst wieder B_j , sind. Die nicht in @ enthaltenen Ideale können also weder Teiler noch Vielfache der in @ enthaltenen sein. @ erfüllt aber auch die Irreduzibilitätsbedingung. Denn liegt eine Einteilung in zwei Teilgruppen G und G' vor, und ent- hält @“ etwa $Berry?$) (bzw. apa so enthält es auch alle vorangehenden, da diese sed Vielfache und Teiler (bzw. Teiler und Vielfache) sind, also auch und damit die ganze Gruppe G . Verfährt man mit den nicht in $G@$ enthaltenen Idealen entsprechend, so kommt damit eine Gruppeneinteilung @, ... @, aller , der die gewünschten Eigenschaften zukommen. Eine solche Gruppeneinteilung ist N denn sei $G/\dots G!$ eine zweite Einteilung und P_i 72 (bzw. Be oa ein Ele- ment von G_j , so enthält nach dem obigen 6 die ganze Gruppe $G@$ und ist also wegen der Irreduzibilitätseigenschaft mit @ identisch. Bedeuten nun ;. (wo u von 1 bis A , läuft), die in einer Gruppe G , zusammengefaßten Ideale , so sind, da die $S\$$ alle voneinander ver- schieden sind, die einer kürzesten Darstellung entsprechenden primären Ideale $Q_{.}$ eindeutig bestimmt. Setzen wir $R_{.} = [D-Dur]$, so kommt $M=[R_{.} \dots R_o]$; wir zeigen, daß dadurch eine Zerlegung von M in relativprim-irreduzible Ideale erreicht ist. Zunächst ist zu bemerken, daß Satz XI anwendbar bleibt, auch wenn $R_{.}=[Q_{.} \dots Q_{.};]$ nur eine kürzeste Darstellung ist, da nach dem Zusatz zu Satz IX die zugehörigen Primideale dadurch schon ein- deutig definiert sind. Da nun kein zugehöriges Primideal $8_{.};$ von $R_{.}$ durch ein zugehöriges Primideal $_{.};$ von NW , teilbar ist, und umgekehrt, sind nach Satz XI $R_{.}$ und $N_{.}$ gegenseitig relativprim; und jedes einzelne $R_{.}$ ist nach Satz XI wegen der Irreduzibilitätseigen- schaft der Gruppe @, re- lativprim-irreduzibel, da bei Reduzibilität stets von verschiedene Ideale in Betracht kommen. Nach Hilfssatz V handelt es sich ferner um eine reduzierte Darstellung, auch wenn man ursprünglich nur von einer kür- zesten Darstellung durch die Q ausgegangen war. Umgekehrt führt nach Satz XI jede Zerlegung in relativprim-irreduzible Ideale auf die an- gegebene Gruppeneinteilung der %;.. Sei nun $M-[N_{.},\dots R_{.}]$ eine zweite Darstellung von M durch relativprim-vrreduzible Ideale, die nach Hilfssatz V reduziert ist. Da dann, wie die Auflösung der Si in größte primäre Ideale zeigt, die zuge- hörigen Primideale übereinstimmen, stimmen also

auch die Gruppeneinteilungen dieser Primideale, deren Eindeutigkeit oben bewiesen, überein. Es wird somit ≤ 0 ; und die Bezeichnung läßt sich so wählen, daß 378

Idealtheorie in Ringbereichen. 49 R, R , zu derselben Gruppe gehören. Sei dann $N = [R, \%]$ $= [R, 8\%]$ die Darstellung durch Ideal und Komplement. Dann wird, da $\%R$, derselben Gruppe zugeordnet ist wie R , nach Satz XI auch $\%$, relativprim zu R , und $\%$, relativprim zu R . Wegen $aH, -LY, = 0(R,)$, $R, -L; = 0(K,)$ kommt somit $KR; = 0(K,)$; $R, = 0(KR,)$; RN , Damit ist bewiesen: Satz XII. Jedes Ideal läßt sich eindeutig darstellen als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen gegenseitig relativprimen und relativprim-irreduziblen Idealen. alle Eindeutigkeit der isolierten Ideale. Definition VI. Ist die kürzeste Darstellung $MN = [R, X]$ reduziert in bezug auf X , so heißt R isoliertes Ideal, wenn kein zugehöriges Primideal von R in einem zugehörigen Primideal von X aufgeht, m. a. W., wenn 2 relativ prim zu R ist. Danach erfüllt die Darstellung $M = [R, X]$ die Bedingungen der Darstellung $It = [NR, \%]$ in Hilfssatz V, und mit Hilfssatz V ist bewiesen: Hilfssatz VI. Ist NR vsoliertes Ideal der in bezug auf X reduzierten, kürzesten Darstellung $It = [R, \%]$, so ist die Darstellung auch reduziert in bezug auf R . Da es sich also bei isolierten Idealen um reduzierte Darstellung handelt, ergänzen sich die bei der Zerlegung von R und L in irreduzible Ideale auftretenden zugehörigen Primideale zu den eindeutig bestimmten, bei der entsprechenden Zerlegung von M auftretenden zugehörigen Primidealen. Es geht somit kein zu der Zerlegung in irreduzible Ideale gehöriges Primideal von $\#$ in den übrigen, zu der entsprechenden Zerlegung von M gehörigen Primidealen auf. Ist umgekehrt diese Bedingung erfüllt, und tritt St in mindestens einer in bezug auf $\#1$ reduzierten Darstellung $Jt = [R, \%]$, also auch in einer reduzierten Darstellung $M = [R, L^*]$ auf, so ist R nach Definition VI isoliert. Daraus ergibt sich die von dem speziellen Komplement $\%$ unabhängige Definition VIa. NR heißt vsoliertes Ideal, wenn die zu der Zerlegung in irreduzible Ideale gehörigen Primideale von N nicht in den Br

50 E. Noether. übrigen, zu der entsprechenden Zerlegung von M gehörigen Primidealen aufgehen, und wenn R in mindestens einer in bezug auf KR reduzierten Darstellung $NM = [R, X]$ auftritt?). Seien nun Ren , zwei Darstellungen von M durch isolierte Ideale i und R und Komplemente $\&$ und 8 ; derart, daß die zugehörigen Primideale von Jt und R übereinstimmen. Ersetzt man $\&$ und 8 durch solche Teiler $\&^*$ und 8^* , daß die Darstellungen reduziert werden, so stimmen also auch die zugehörigen Primideale von $\&^*$ und 8^* überein; nach Satz XI wird also $\&^*$ relativprim zu RE relativprim zu Si . Wegen $R-L^*=0(R)$; $RL^*=0(R)$ kommt somit $R=O(R)$; $RHo(R)$; $R=R$; isolierte Ideale sind also eindeutig durch die zugehörigen Primideale bestimmt. Dies ergibt insbesondere eine Verschärfung der Sätze VII und IX über die Zerlegung in irreduzible bzw. größte primäre Ideale, wobei nach dem Zusatz zu Satz IX nur kürzeste Darstellung vorausgesetzt zu werden braucht. Zusammenfassend kommt: Satz XIII. Bei jeder kürzesten Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen bzw. größten primären Idealen sind die isolierten irreduziblen bzw. größten primären Ideale eindeutig bestimmt; die Vieldeutigkeit bezieht sich nur auf die nicht-isolierten irreduziblen bzw. größten primären Ideale*). Allgemein sind die isolierten Ideale eindeutig durch die zugehörigen Primideale bestimmt. Sind in einer solchen kürzesten Darstellung durch irreduzible, bzw. größte primäre Ideale die Ideale B , bzw. 2, nicht-isoliert, so sind nach Definition die Komplemente W , bzw. $@$, durch $,$ bzw. $,$ teilbar. Es kommt also $| 208, baw 0$. Aus dem Erfülltsein dieser Relationen folgt umgekehrt, daß $,$ bzw. $,$ in mindestens einem zugehörigen Primideal des Komplements, also nach 8°) Würde man gewöhnliche zugehörige Primideale (§ 5 Schluß) einführen, so wäre als besondere Bedingung zuzufügen, daß diejenigen von $\&$ alle von denen von R verschieden sind. Nach der Definition VIa braucht also die Darstellung nicht mehr reduziert in bezug auf das Komplement vorausgesetzt zu werden. *) Dieser Satz ist für Ideale aus Polynomen im Fall der Zerlegung in größte primäre schon ohne Beweis von Macaulay mitgeteilt; seine Definition der isolierten und nicht-isolierten (imbedded) primären Ideale kann als irrationale Fassung der unten mitgeteilten angesehen werden. 380

Idealtheorie in Ringbereichen. 51 Zusatz zu Satz IX auch in einem zugehörigen Primideal des eine reduzierte Darstellung in bezug auf ue vermittelnden Teilers $\&$ von Q , aufgeht; 8, bzw. Q ,

sind also nicht-isoliert. Insbesondere sind irreduzible Ideale „ deren zugehöriges Primideal öfter als einmal bei der Zerlegung von M auftritt, stets nicht-isoliert. Nicht-isolierte primäre Ideale sind also auch dadurch charakterisiert, daß eine Potenz jedes Komplements durch sie teilbar wird; vso- lierte primäre dadurch, daß dies nicht erfüllt sein kann. § 8. Eindeutige Darstellung eines Ideals als Produkt von teilerfremd- irreduziblen Idealen. Besitzt der zugrunde gelegte Ringbereich 2 eine Einheit, d.h. ein Element e , derart, daß $e \cdot a = a$ wird für jedes Element aus $2^{??}$), so lassen sich die teilerfremden Ideale definieren durch Definition VIII. Zwei Ideale R und heißen teiler- fremd, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler gleich dem aus allen Elementen von 2 bestehenden Einheitsideal $D=(e)$ ist. Ein Ideal heißt teilerfremd-irre- duzibel, wenn es sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches von paarweise teilerfremden Idealen darstellen läßt. Es sei bemerkt, daß zwei teilerfremde Ideale immer gegenseitig re- lativprim sind. Nach Definition gibt es nämlich zwei Elemente: $r = 0(R)$, $s=0(6)$ derart, daß $e=r+s$ wird. Aus $T \cdot RN=0(6)$ folgt aber: $L \cdot r=0(6)$, also $T \cdot e=T=0(6)$; und entsprechend kommt aus $T \cdot SG=0(R)$ auch $T = 0(R)^*$. Aus Hilfssatz V folgt also, daß jede Darstellung durch paarweise teilerfremde Ideale zugleich reduziert ist. Dem Eindeutigkeitsbeweise liegt zugrunde der Satz X entsprechende Satz XIV. Ist KR teilerfremd zu jedem der Ideale $, \dots$ „ so ist R auch teilerfremd zu $S=[, \dots]$. Umgekehrt folgt aus der Teiler- fremdheit von R und auch die von KR mit jedem „ Ist $R \cdot [NR, \dots R.]$ und jedes N , teilerfremd zu jedem „ so sind K und teilerfremd; auch hier gilt die Umkehrung. Ist nämlich R teilerfremd zu jedem „ so existieren Elemente s , derart, daß $s \cdot 0167$); Sen 32) X kann bekanntlich wegen der Kommutativität der Multiplikation nicht mehr als eine Einheit besitzen, denn für irgend zwei Einheiten, $\ll$, und $\ll$, gilt: $\text{Euro}; 9 = \&g = \&$. 33) Die Umkehrung gilt dagegen nicht; z. B. sind die Ideale $R=(x)$, $G=(y)$ gegenseitig relativprim, aber nicht teilerfremd. 381

52 E. Noether. wird. Folglich wird $8, \text{ }^8, 6.08 = 0(G)$; $8, +8, \dots$ ey Se (MN) ; $(iPS = e)$: Da aber $(R,)$ durch jedes $(R, S,)$ teilbar ist, gilt auch die Umkehrung. Die mehrfache Anwendung des Schlusses ergibt den zweiten Teil der Be- hauptung. Ist nämlich R , für festes 7 teilerfremd zu $, \dots$ „ so wird N , teilerfremd zu $.$ Gilt dies für jedes 7, so wird, da der Begriff der Teiler- fremdheit ein gegenseitiger ist, teilerfremd zu fi . Umgekehrt folgt aus der Teilerfremdheit von R und die Teilerfremdheit von $zu R$, und folglich von R , zu $.$ Der Beweis für Existenz und Eindeutigkeit $^{(6)}$ der Zerlegung in teiler- fremd-irreduzible Ideale kommt, wie der entsprechende Beweis bei den relativprimen Idealen, auf eine eindeutige Gruppeneinteilung heraus. Da aber die relativprim-irreduziblen Ideale $R, \dots KR$, von Yt nach Satz XII eindeutig definiert sind, ist hier ein Zurückgehen auf die zugehörigen Primideale unnötig. Wir fassen die eindeutig definierten relativprim-irreduziblen Ideale $R, \dots NR$, von M derart in Gruppen zusammen, daß jedes Ideal einer Gruppe teilerfremd zu jedem Ideal einer davon verschiedenen Gruppe wird, während die einzelne Gruppe sich nicht in zwei Teilgruppen spalten läßt, derart daß jedes Ideal einer Teril- gruppe teilerfremd zu jedem Ideal der andern Teilgruppe wird. Eine solche Gruppeneinteilung ergibt sich wie folgt: Nach Definition muß die einzelne Gruppe G neben jedem Ideal N auch alle zu N nicht teilerfremden Ideale enthalten. Seien diese etwa gegeben durch $RW, ;$ zu diesen seien $W, ,$ nicht teilerfremd; sei allgemein $R, ; \dots YG \dots i = 1 \ 2)$ A-1 endlich viele Ideale handelt, muß das Verfahren nach endlich vielen Schritten abbrechen, d. h. keine von allen vorangehenden verschiedenen Ideale liefern; der so gewonnene Inbegriff von Idealen bildet eine Gruppe $@$ von den gewünschten Eigenschaften. Denn alle nicht in $@$ enthaltenen Ideale sind nach Konstruktion von G teilerfremd zu allen in $@$ enthaltenen. Liegt ferner eine Einteilung in zwei Teilgruppen $G@$ und $@$ vor; und sei etwa Ks , Element von $G@$. Da die Eigenschaft der Teilerfremd- heit eine gegenseitige ist, muß $@$ dann auch $ee \text{ re } N: N$ und folglich die ganze Gruppe $@$ enthalten, womit die Irreduzibilität bewiesen ist. Verfährt man mit den nicht in G enthaltenen Gruppen nicht teilerfremd zu R , Da es sich im ganzen nur um fe also auch $^{**})$ Die Existenz der Zerlegung läßt sich wieder in Analogie zu § 2 direkt be- weisen; auch der Eindeutigkeitsbeweis läßt sich direkt führen (vgl. das in der Ein- leitung über Schmeidler und Noether-Schmeidler Gesagte), Der hier gegebene Beweis gibt zugleich Einblick in die Struktur der teilerfremd-irreduziblen Ideale, 382

Idealtheorie in Ringbereichen. 53 entsprechend, so kommt somit eine Gruppeneinteilung G ,

...G, aller R. Diese Gruppeneinteilung ist eindeutig; denn sei $G @ \dots G$, eine zweite Einteilung und $Ru \dots$ ein Element von G ; Dann enthält G ; auch R und folglich G , und kann wegen der Irreduzibilitätsbedingung keine von G , verschiedenen Elemente enthalten; es wird $@$; gleich G , „ty Es sei jetzt T , das kleinste gemeinsame Vielfache der in einer Gruppe G ; vereinigten Ideale $\#$. Wir zeigen, daß $M = [T, \dots T]$ eine Darstellung von M durch teilerfremd-irreduzible Ideale wird. Vorerst zeigt die Auflösung der T in die R , daß $[T, \dots T]$ wirklich M darstellt. Nach Satz XIV sind ferner die T paarweise teilerfremd, und jedes T ist teilerfremd-irreduzibel. Damit ist also die Existenz einer solchen Darstellung bewiesen. Zum Eindeutigkeitsbeweis sei $M = [T, \dots T]$ eine zweite derartige Darstellung. Löst man die T in ihre relativprim-irreduziblen Ideale R auf, so sind die bei verschiedenen T auftretenden R nach Satz XIV zu einander teilerfremd, also auch gegenseitig relativprim; sie stimmen also mit den eindeutig definierten relativprim-irreduziblen Idealen R von M überein. Die T , erzeugen ferner nach Satz XIV eine Gruppeneinteilung G ; der R mit den angegebenen Eigenschaften. Da aber diese Gruppeneinteilung eindeutig ist und jedes T , durch die Gruppe $@$; — G , eindeutig bestimmt ist, wird $T = T$, womit die Eindeutigkeit bewiesen ist. Für paarweise teilerfremde Ideale wird ferner das kleinste gemeinsame Vielfache gleich dem Produkt. Denn nach Satz XIV ist für $W = [T, \dots T]$ auch das Komplement $\%$, teilerfremd zu T ; es gibt also Elemente $i = 0(\%,)$; $L = 0(\%,)$; $e = t, - + -$; Aus $f = 0(f,)$; $f = 0(\%,)$ folgt also wegen $f e f = f e f$, $a u h u f = 0$, Da umgekehrt $\&, - T$, durch $[L, T]$ teilbar, kommt $[L, T] = \%, -$; und durch Fortsetzung des Verfahrens auf $\%$, schließlich: $M = e e e a$ Damit ist bewiesen: Satz XV. Jedes Ideal läßt sich eindeutig darstellen als Produkt von endlich vielen paarweise teilerfremden und teilerfremd-irreduziblen Idealen. 383

54 E. Noether. §9: Ausdehnung der Untersuchung auf Moduln. Anzahlgleichheit der Komponenten bei Zerlegungen in irreduzible Moduln. Wir zeigen jetzt, daß der Inhalt der drei ersten Paragraphen, der sich auf irreduzible, nicht auf primäre und Prim-Ideale bezieht, unter geringeren Voraussetzungen bestehen bleibt. Diese Paragraphen benutzen nämlich das kommutative Gesetz der Multiplikation nicht und beziehen sich nur auf die Eigenschaft der Ideale, Moduln zu sein, bleiben also erhalten für Moduln in bezug auf nicht-kommutative Bereiche, die jetzt zu definieren sind. Der Definition der Moduln ist ein Doppelbereich $(2, T')$ zugrunde zu legen von folgenden Eigenschaften: 2 ist ein abstrakt-definierter nicht-kommutativer Ring, d.h. 2 ist ein System von Elementen $a, b, c, \dots$, für die zwei Verknüpfungsarten definiert sind, die Ringaddition $(++)$ und die Ringmultiplikation $(><)$, die den in § 1 aufgestellten Gesetzen genügen, mit Ausnahme des kommutativen Gesetzes 4. der Ringmultiplikation. T ist ein System von Elementen $\alpha, f, y, \dots$, für das in Verbindung mit $+$ ebenfalls zwei Verknüpfungen definiert sind, die Addition, die aus je zwei Elementen α, β eindeutig ein drittes $\alpha + \beta$ erzeugt; die Multiplikation eines Elementes α aus T mit einem Element c aus $>$, die eindeutig ein Element $c \cdot \alpha$ aus 7 erzeugt“). Für diese Verknüpfungen gelten die folgenden Gesetze: 1. Das assoziative Gesetz der Addition: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$. 2. Das kommutative Gesetz der Addition: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$. 3. Das Gesetz der unbeschränkten und eindeutigen Subtraktion: es gibt in T' ein und nur ein Element $\&$, das die Gleichung $\alpha + \& = \beta$ befriedigt (man bezeichnet $\& = \beta - \alpha$). 4. Das assoziative Gesetz der Multiplikation: $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$. 5. Das distributive Gesetz: $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma$; $c \cdot (\alpha + \beta) = c \cdot \alpha + c \cdot \beta$. Aus diesen Bedingungen folgt bekanntlich die Existenz des Null-elements, und die Gültigkeit des distributiven Gesetzes auch für die Verknüpfung von Subtraktion und Multiplikation: $(\alpha - \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma - \beta \cdot \gamma$; $c(f \cdot \alpha - \beta) = c \cdot \alpha - c \cdot \beta$; wo $(-)$ die Subtraktion in $>$ bedeutet. Enthält X eine Einheit c , so soll $\& : @ = \alpha$ gelten für jedes Element α aus T . °) Es handelt sich also hier um eine „rechtsseitige“ Multiplikation, einen „rechtsseitigen“ Bereich T und folglich um „rechtsseitige“ Moduln und Ideale. Würde man für T eine linksseitige Multiplikation $\alpha \cdot c$ zugrunde legen, so käme eine entsprechende Theorie der linksseitigen Moduln und Ideale; M enthält neben α auch $\alpha \cdot c$. Das assoziative Gesetz wäre hier von der Form $(\gamma \cdot \beta) \cdot \alpha = \gamma \cdot (\beta \cdot \alpha)$. 384

Idealtheorie in Ringbereichen. 55 ,Unter einem Modul M in $(8, T)$ sei ein System von Elementen aus T verstanden, das den beiden Bedingungen genügt: 1. M enthält neben α auch $c \cdot \alpha$, wo c ein beliebiges Element aus $>$ ist. 2. M enthält neben α und β auch die Differenz $\alpha - \beta$; also

neben « auch na für jede ganze Zahl n^{**}), Nach dieser Definition bildet T . selbst einen Modul in ke .) Halle insbesondere der Bereich T und die dort festgelegten Verknüpfungen mit dem Bereich $\&$ und den dort geltenden Verknüpfungen zusammen, so geht der Modul M über in ein (rechtsseitiges) Ideal M in $\mathfrak{S}$. Wird X noch als kommutativ angenommen, so entsteht der gewöhnliche Idealbegriff, der sich somit als Spezialfall des Modulbegriffs ergibt?). Für Moduln bleiben alle Definitionen des §1 erhalten: So bedeutet $a=0(M)$ bzw. $N=0(M)$, daß « bzw. jedes Element von N Element von M ist; anders ausgedrückt, « bzw. N ist durch M teilbar. M wird ein echter Teiler von N , wenn M von N verschiedene Elemente enthält; aus $N=0(M)$, $M=0(N)$ folgt $M=N$. Auch die Definition des größten gemeinsamen Teilers und des kleinsten gemeinsamen Vielfachen bleibt wörtlich erhalten. Enthält der Modul M insbesondere eine endliche Anzahl von Elementen «, ...«, derart, daß $M=(\langle e, \dots \rangle)$, d.h. $\&=C, 0, + \dots + n, 0, + \dots + N, 0$, wird für jedes « $= 0(M)$, wo- bei die c , Größen aus $\>$, die n , ganze Zahlen sind, so heißt M ein endlicher Modul, «, ...«, eine Modulbasis. Wir legen nun im folgenden, analog wie in §1, nur solche Bereiche $(2, T')$ zugrunde, die die Endlichkeitsbedingung erfüllen: Jeder Modul in $(2, T)$ ist ein endlicher, besitzt also eine Modulbasis. Dann gilt für diesen Bereich $(2, 7')$ Satz I von der endlichen Kette auch für Moduln, wie der dortige Beweis zeigt, und damit sind alle Voraussetzungen für die §§ 2 und 3 erfüllt. Es läßt sich Definition I und Hilfssatz I über kürzeste und reduzierte Darstellung direkt übertragen; ebenso 86) Die ganzen Zahlen sind wieder als abkürzende Zeichen, nicht als Ringelemente zu betrachten. 3") Das einfachste Beispiel eines Moduls bildet der Modul aus ganzzahligen Linearformen; 2 besteht hier aus allen ganzen rationalen Zahlen, T aus allen ganzzahligen Linearformen. Ein etwas allgemeinerer Modul entsteht, wenn man in $\&$ und 7 ganze algebraische Zahlen statt der ganzrationalen Zahlen nimmt, oder etwa alle geraden Zahlen. Betrachtet man statt der Linearformen jeweils den Komplex aller Koeffizienten als ein Element, so sind die Verknüpfungen in 2 und 7 tatsächlich verschiedene. Ideale in nicht-kommutativen Ringbereichen aus Polynomen bilden den Gegenstand der gemeinsamen Arbeit Noether-Schmeidler. Von Idealen in weiteren speziellen nichtkommutativen Bereichen handeln die Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen von Hurwitz (Berlin, Springer 1919) und die dort zitierten Arbeiten von Du Pasquier. 385

56 E. Noether. Satz II über die Darstellbarkeit jedes Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Moduln, wobei Hilfssatz II zeigt, daß jede solche kürzeste Darstellung zugleich reduziert ist. Weiter bleibt Satz III erhalten, der die Reduzibilität eines Moduls durch Eigenschaften seines Komplements ausdrückt; und daraus folgt Hilfssatz III und schließlich Satz IV, der die Anzahlgleichheit der Komponenten bei zwei verschiedenen kürzesten Darstellungen eines Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen Moduln aussagt. Satz IV ergibt noch den Hilfssatz IV als Umkehrung von Hilfssatz I über reduzierte Darstellung. Zusatz. Dieselbe Überlegung zeigt, daß alle diese Sätze und Definitionen erhalten bleiben, wenn man für zweiseitige Bereiche $7'$, d. h. solche, die sowohl rechts- wie linksseitig sind, unter Modul durchweg einen zweiseitigen Modul versteht, d. h. einen solchen, der neben « auch $c:\<$ und $\<-c$ enthält; neben « und L auch $a - \mathfrak{f}$. Während all diese Sätze sich nur auf den Begriff der Teilbarkeit und des kleinsten gemeinsamen Vielfachen stützen, beruhen die weiteren Eindeutigkeitssätze wesentlich auf dem Produktbegriff und lassen deshalb eine direkte Übertragung nicht zu. So läßt sich die Definition des primären und Prim-Ideals nicht auf Moduln übertragen, da das Produkt zweier Größen aus 7 nicht definiert ist. Die formal mögliche Übertragung auf nicht-kommutative Ringe verliert aber ihren Sinn, da hier die Existenz des zugehörigen Primideals sich nicht beweisen läßt?) und auch der Beweis, daß ein irreduzibles Ideal primär ist, versagt. Diese beiden Tatsachen bilden aber die Grundlage der folgenden Eindeutigkeitssätze. — Dagegen lassen sich, wenn der nichtkommutative Ring eine Einheit besitzt, die teilerfremden- und teilerfremd-irreduziblen Ideale definieren, und die zum Beweise von Satz II benutzten Überlegungen lassen erkennen, daß jedes Ideal sich als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen paarweise teilerfremden und teilerfremd-irreduziblen Idealen darstellen laßt **). Schließlich sei noch ein hinreichendes Kriterium dafür erwähnt, daß in $(2, 7')$ die Endlichkeits-

bedingung erfüllt ist: Enthält & eine Einheit 38) Es folgt nämlich aus $Pp, " = 0(Q); 2 \gg " = 0(8)$ hier nicht: $(p, -p,)" + *2 = 0(D)$ und ebenso folgt aus $(a-b)4 = 0(Q)$ nicht: $a^*-b4 = 0(0)$. Dadurch läßt sich also weder als Ideal nachweisen, noch kommt ihm die Eigenschaft der Primideale zu. — Für zweiseitige Ideale läßt sich zwar als Ideal, nicht aber als Primideal nachweisen. *) Für spezielle, „vollständig reduzible“ Ideale lassen sich auch hier Eindeutig- keitssätze aufstellen; vgl. gemeinsame Arbeit Noether-Schmeidler. 386